

§1.3 半导体二极管

1.3.1 半导体二极管的结构及分类

构成PN 结 + 引线 + 管壳 = 二极管 (Diode)

符号: A (anode)  C (cathode)

分类:

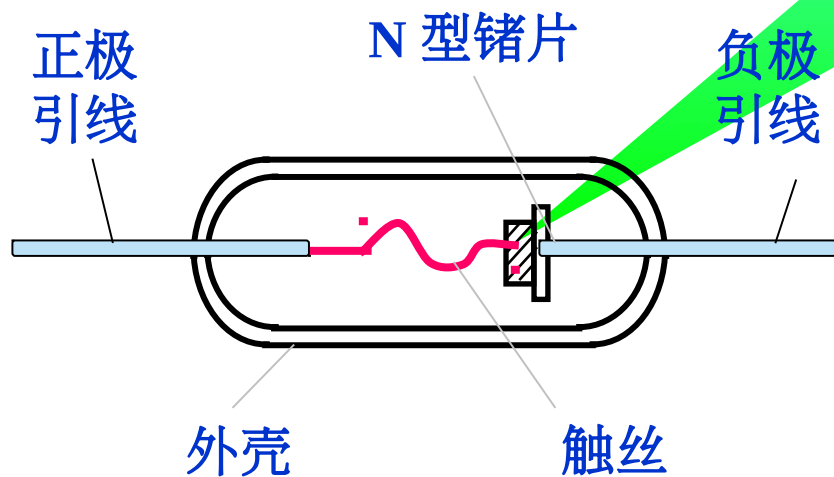
按材料分 { 硅二极管
锗二极管

按结构分 { 点接触型
面接触型
平面型



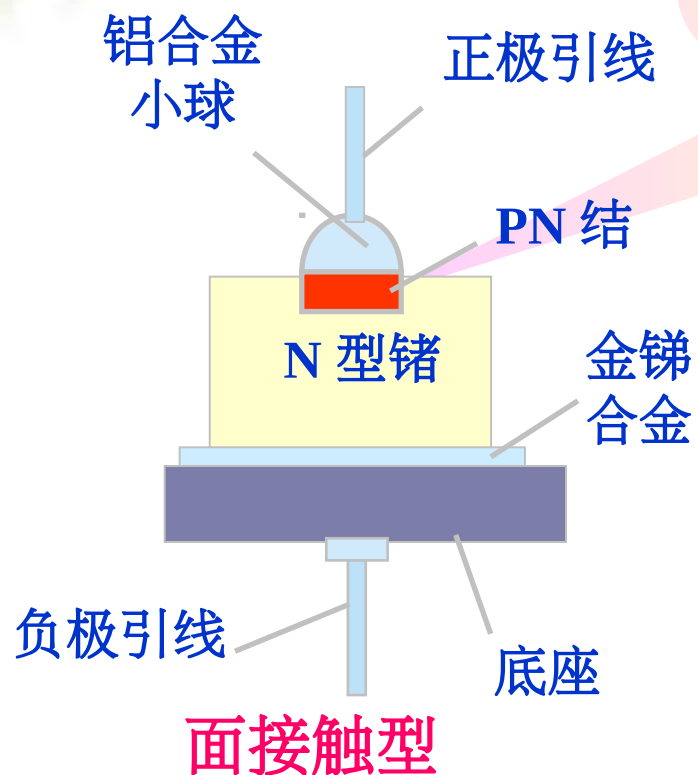
(1) 点接触型二极管

PN 结面积小，
结电容小，用于检波
和变频等高频电路。



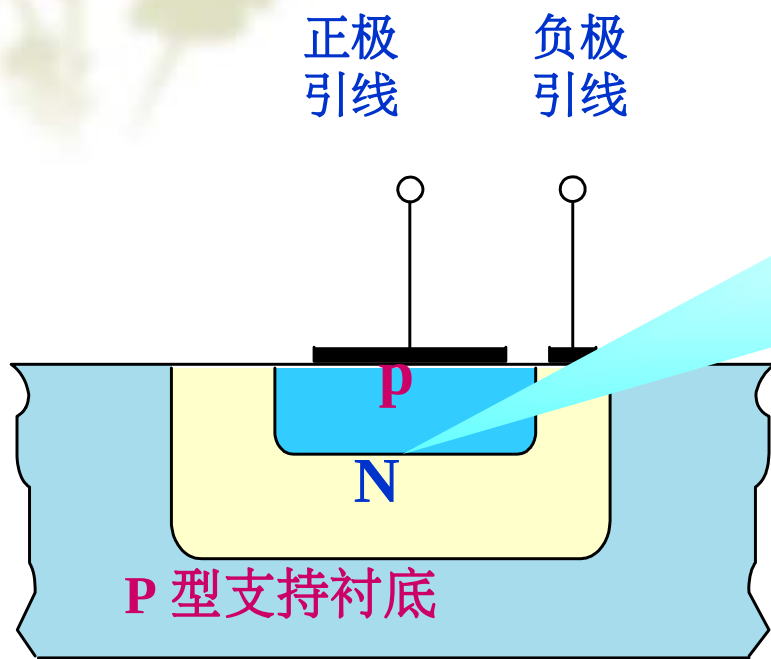
点接触型

(2) 面接触型二极管



PN 结面积大，用于工频大电流整流电路。

(3) 平面型二极管



集成电路中平面型

往往用于集成电路制造工艺中。PN结面积可大可小，用于高频整流和开关电路中。

1.3.2 二极管的特性

1) 二极管的伏安方程

$$i_D = I_S (e^{u_D / U_T} - 1)$$

反向饱和
和电流

温度的
电压当量

玻尔兹曼
常数

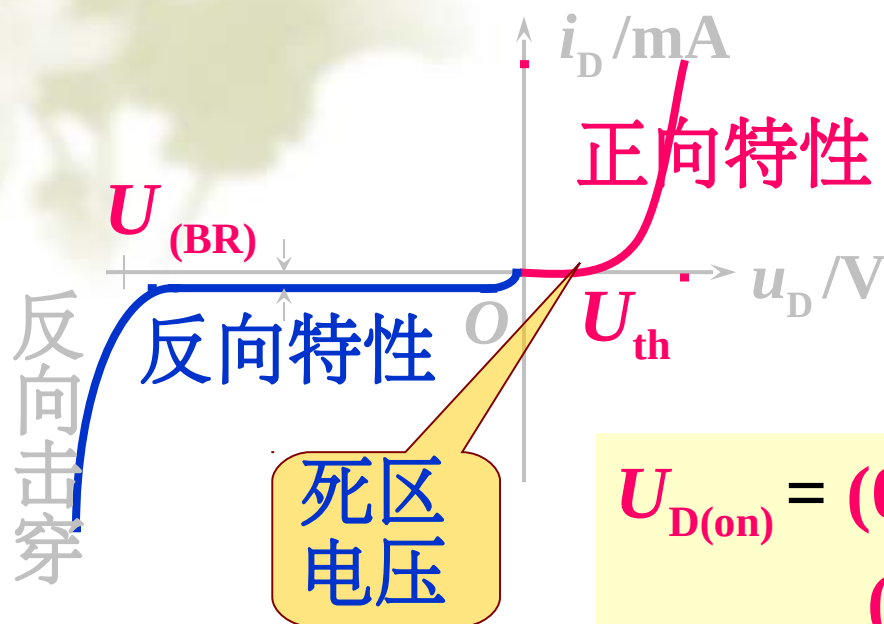
$$U_T = \frac{kT}{q}$$

电子电量

当 $T = 300(27^\circ\text{C})$:

$$U_T = 26 \text{ mV}$$

2) 二极管的伏安特性



$$0 < U < U_{th} \quad i_D = 0$$

$$U_{th} = 0.5 \text{ V} \quad (\text{硅管})$$

$$0.1 \text{ V} \quad (\text{锗管})$$

$$U > U_{th} \quad i_D \text{ 急剧上升}$$

$$U_{D(on)} = (0.6 \sim 0.8) \text{ V} \quad \text{硅管} \quad 0.7 \text{ V}$$

$$(0.1 \sim 0.3) \text{ V} \quad \text{锗管} \quad 0.2 \text{ V}$$

$$U_{(BR)} < U < 0$$

$$i_D = I_S < 0.1 \mu\text{A} \quad (\text{硅}) \text{ 几十 } \mu\text{A}$$

$$U < U_{(BR)}$$

(锗)
反向电流急剧增大 (反向击穿)

定性——单向导电性

正向特性

当 $V > 0$ 即处于正向特性区域。

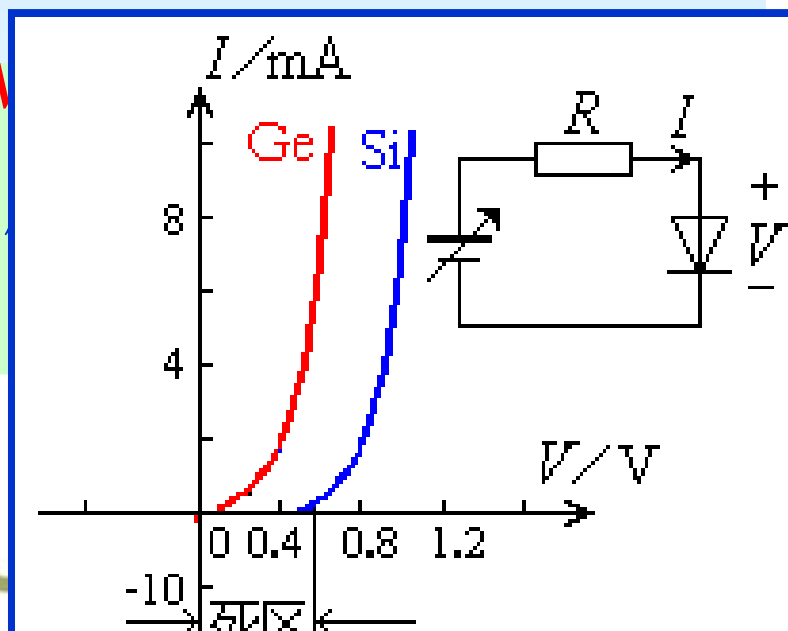
正向区又分为两段：

当 $0 < V < V_{th}$ 时，正向电流为零， V_{th} 称为死区电压或开启电压。

当 $V > V_{th}$ 时，开始出现正向电流，并按指数规律增长。

硅二极管的死区电压 V_{th}

锗二极管的死区电压 V_{th}

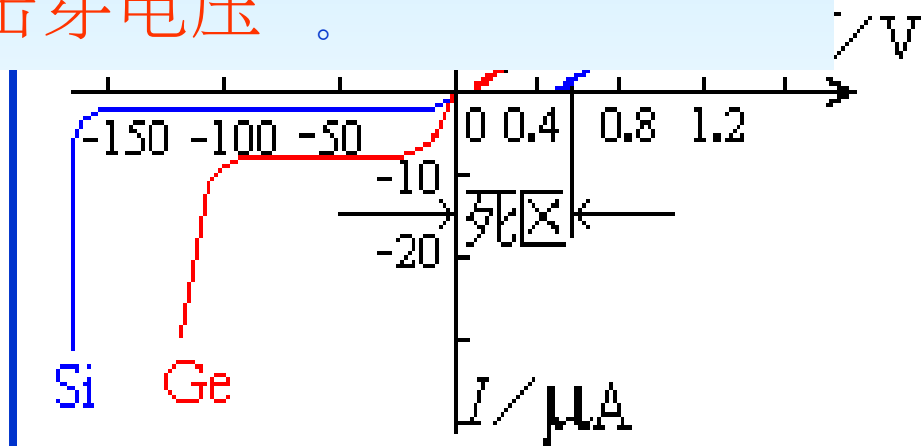


反向特性

当 $V < 0$ 时，即处于反向特性区域。

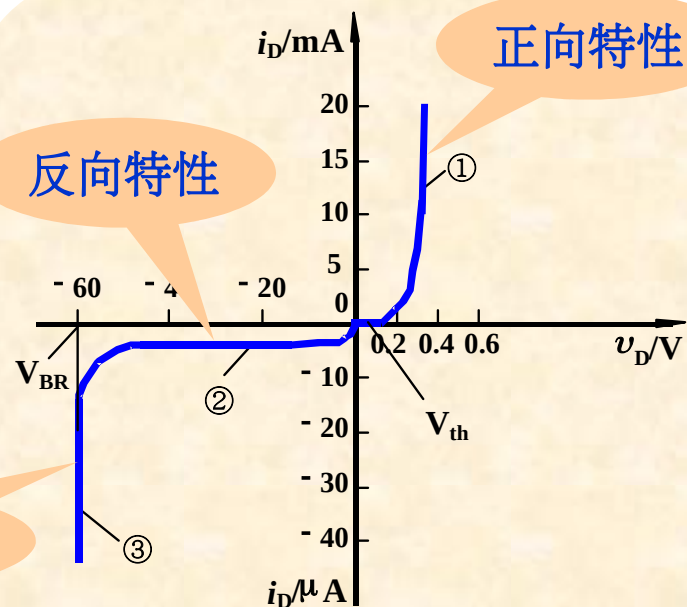
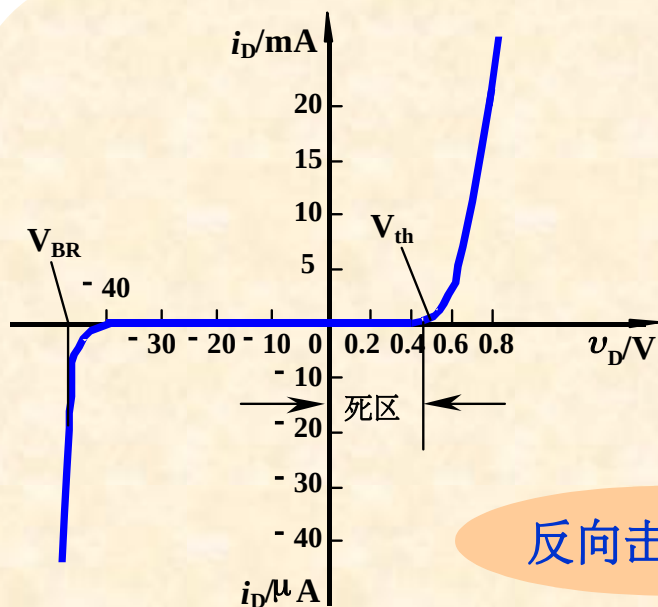
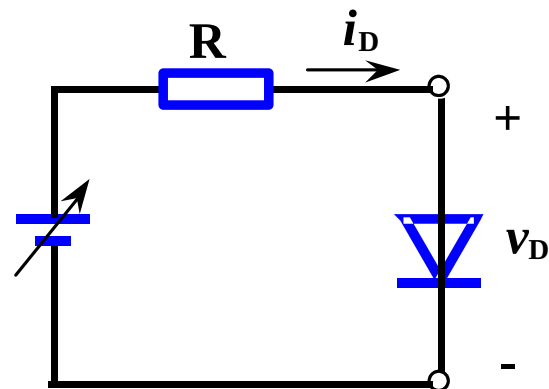
当 $V_{BR} < V < 0$ 时，反向电流很小，且基本不随反向电压的变化而变化，此时的反向电流也称反向饱和电流 I_s 。

当 $V \geq V_{BR}$ 时，反向电流急剧增加， V_{BR} 称为反向击穿电压。



3) 硅、锗二极管的伏安特性曲线

$$i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1)$$



4) 二极管的温度特性:

二极管的特性对温度很敏感，温度升高，正向特性曲线向左移，反向特性曲线向下移。

其规律是：在室温附近，在同一电流下，温度每升高 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，正向压降减小 $2 \sim 2.5\text{ mV}$ ；温度每升高 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，反向电流约增大 1 倍。

1.3.3 二极管的参数

(1) 最大整流电流 I_F 。它是二极管允许通过的最大正向平均电流。工作时应使平均工作电流小于 I_F ，如超过 I_F ，二极管将过热而烧毁。此值取决于PN结的面积、材料和散热情况。

(2) 最大反向工作电压 U_R 。这是二极管允许的最大工作电压。当反向电压超过此值时，二极管可能被击穿。为了留有余地，通常取击穿电压的一半作为 U_R 。

(3) 反向电流 I_R 。指二极管未击穿时的反向电流值。此值越小，二极管的单向导电性越好。由于反向电流是由少数载流子形成，所以 I_R 值受温度的影响很大。

≡

(4) 最高工作频率 f_M 。 f_M 的值主要取决于 P N 结结电容的大小，结电容越大，则二极管允许的最高工作频率越低。

(5) 二极管的直流电阻 R_D 。加到二极管两端的直流电压与流过二极管的电流之比，称为二极管的直流电阻 R_D ，即

$$R_D = \frac{U_F}{I_F}$$

此值可由二极管特性曲线求出，如图示。工作点电压为 $U_F = 1.5 \text{ V}$ ，电流 $I_F = 50 \text{ mA}$ ，则

$$R_D = \frac{U_F}{I_F} = \frac{1.5}{50 \times 10^{-3}} = 30 \Omega$$

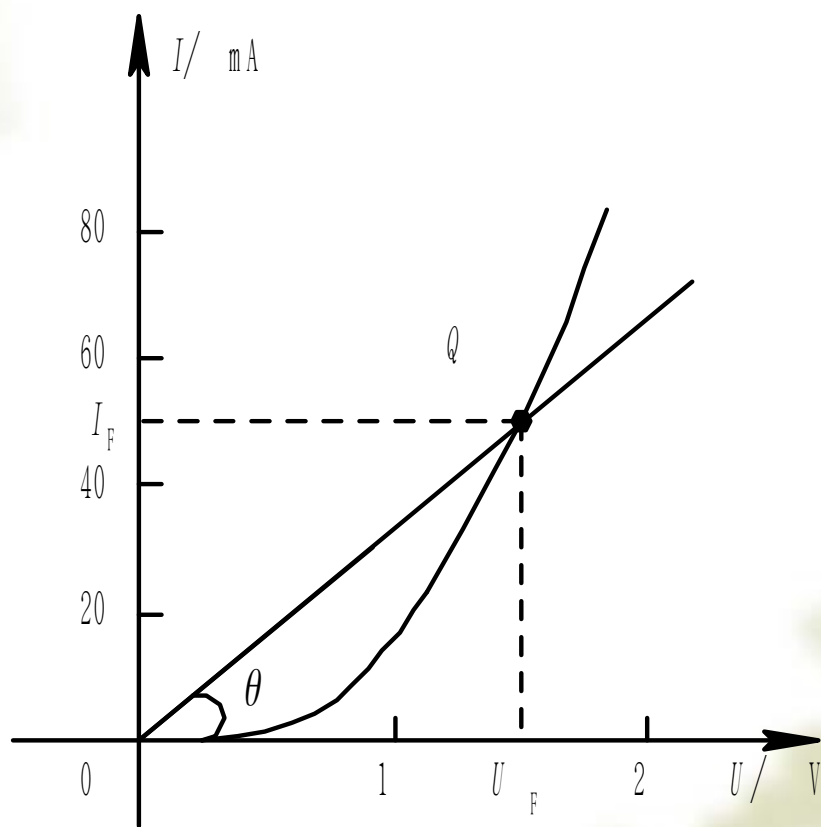


图 求直流电阻

(6) 二极管的交流电阻 r_d 。在二极管工作点附近，电压的微变值 ΔU 与相应的微变电流值 ΔI 之比，称为该点的交流电阻 r_d ，即—

$$r_d = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

从其几何意义上讲，当 $\Delta U \rightarrow 0$ 时

$$r_d = \frac{dU}{dI}$$

r_d 就是工作点 Q 处的切线斜率倒数。显然， r_d 也是非线性的，即工作电流越大， r_d 越小。交流电阻 r_d 也可从特性曲线上求出，如图 1-15 所示。过 Q 点作切线，在切线上任取两点 A 、 B ，查出这两点间的 ΔU 和 ΔI ，

则得

$$r_d = \left. \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|_{I_{DQ}, DQ} = \frac{2 - 1}{(80 - 0) \times 10^{-3}} = 12.5 \Omega$$

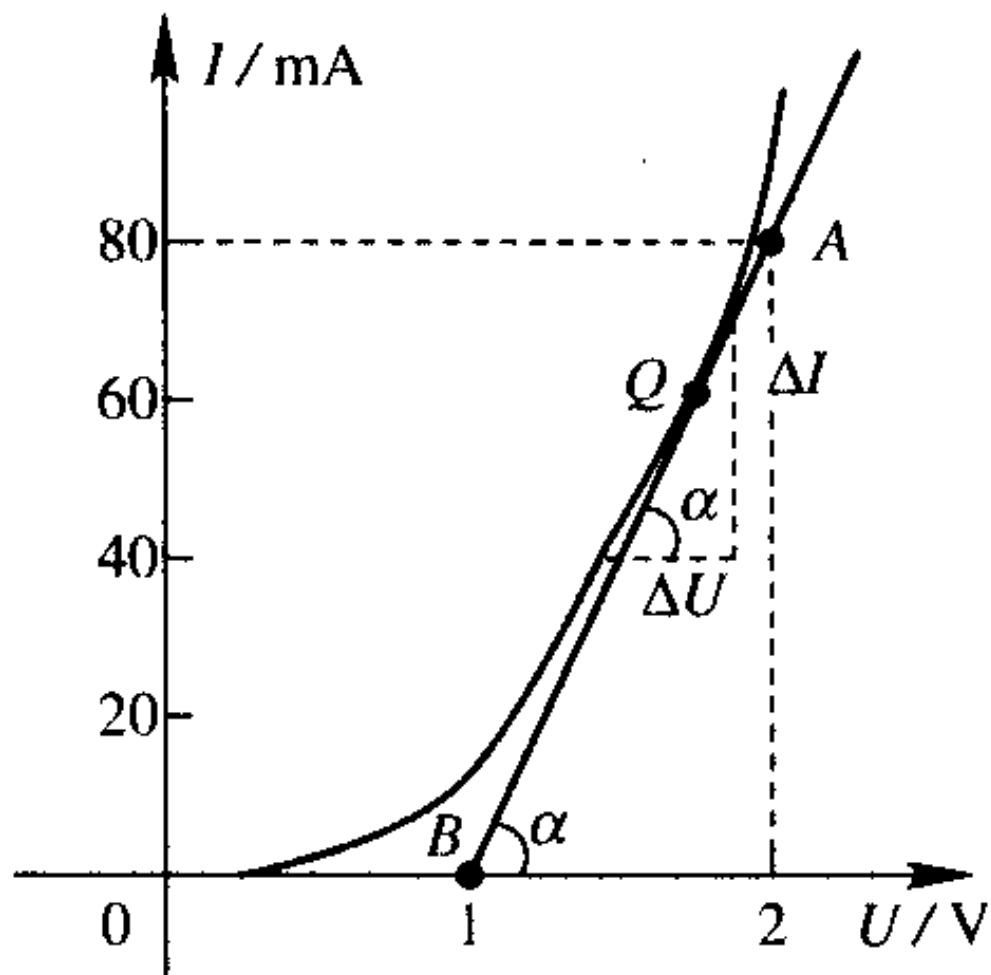
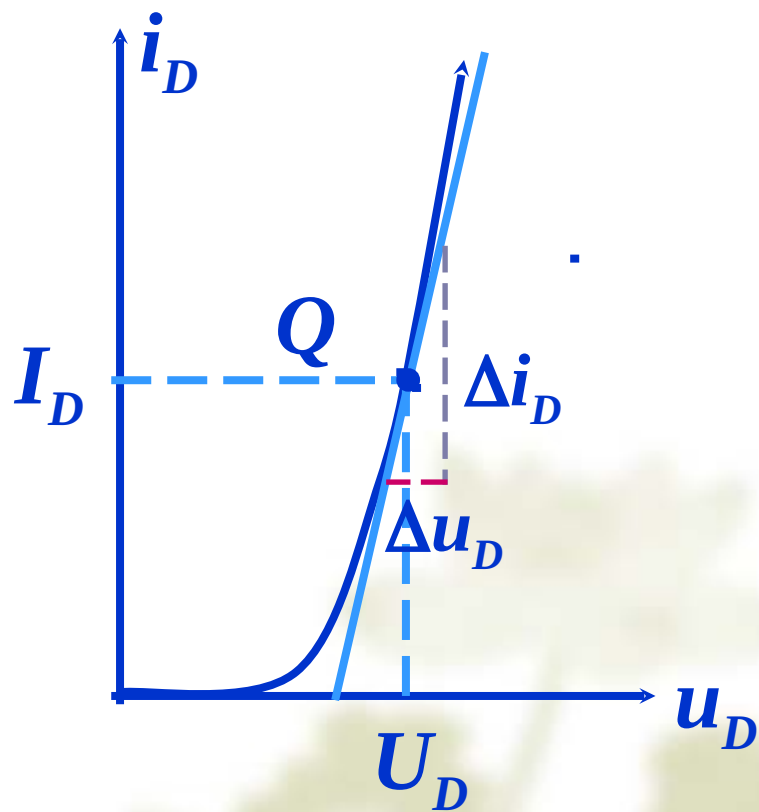


图 1-15 求交流电阻

4. 微变电阻 r_D

r_D 是二极管特性曲线上工作点 Q 附近电压的变化与电流的变化之比:

$$r_D = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D}$$



显然, r_D 是对 Q 附近的微小变化区域内的电阻。

交流电阻 r_d 也可利用 PN 结的电流方程求出。

$$I_D = I_S(e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$$

取 I 的微分可得：

$$dI = d[I_S(e^{\frac{U}{U_T}} - 1)] = \frac{I_S}{U_T} e^{\frac{U}{U_T}} dU = \frac{I_D}{U_T} dU$$

即

$$r_D = \frac{U_T}{I_D} \approx \frac{26(mV)}{I_{DQ}}$$

式中， I_{DQ} 为二极管工作点的电流，单位取 mA。式 (1-5) 的近似等式在室温条件下 ($T=300\text{ K}$) 成立。◆

对同一工作点而言，直流电阻 R_D 大于交流电阻 r_d ；对不同工作点而言，工作点愈高， R_D 和 r_d 愈低。

部分国产型号	参数 半导体高频二极管 最高反向工作电压 (峰值) V	参数 正向电压 V	参数 正向电流 mA	参数 反向电流 μA	参数 最高工作频率 MHz	参数 极间电容 Pf	参数 最大整流电流 mA
2AP1	20	≥ 40	≥ 2.5	≤ 250	150	≤ 1	16
2AP7	100	≥ 150	≥ 5.0	≤ 250	150	≤ 1	12

部分国产半导体整流二极管参数表

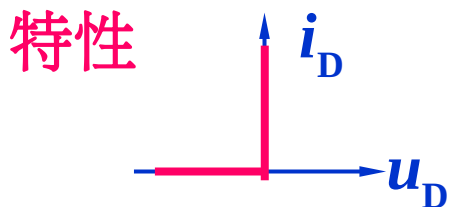
型号	参数 最大整流电流 A	参数 最高反向工作电压 (峰值) V	参数 最高工作电压下的反向电流 (125度) μA	参数 正向压降 (平均值) V	参数 最高工作频率 MHz
2CZ52A	0.1	25	1000	≤ 0.8	3
2CZ54D	0.5	1400	1000	≤ 0.8	3
2CZ57F	5	3000	1000	≤ 0.8	3

1.3.4 半导体二极管的等效模型

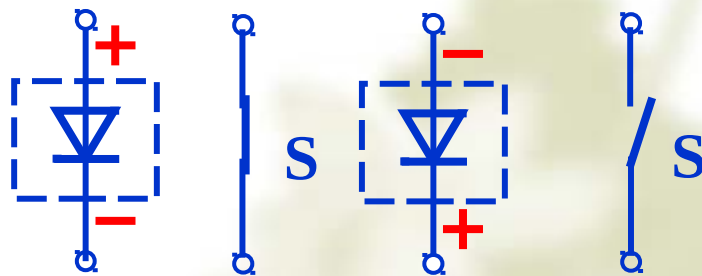
线性化：用线性电路的方法来处理，将非线性器件用恰当的元件进行等效，建立相应的模型。

(1) 理想二极管模型：相当于一个理想开关，正

偏时二极管导通管压降为 $0V$ ，反偏时电阻无穷大，电流为零。



符号及
等效模型

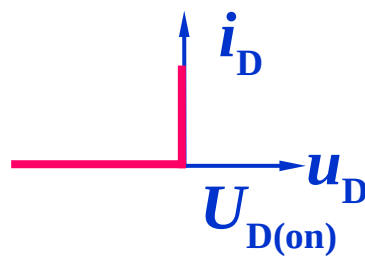


正偏导通， $u_D = 0$ ；反偏截止， $i_D = 0$ $U_{(BR)} =$

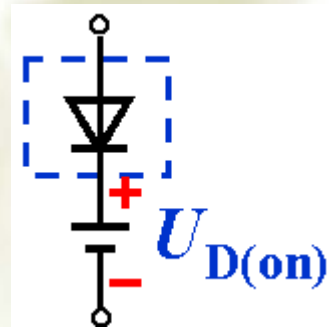
(2) 理想二极管串联恒压降模型:

二极管导通后, 其管压降认为是恒定的, 且不随电流而变, 典型值为 0.7V 。该模型提供了合理的近似, 用途广泛。

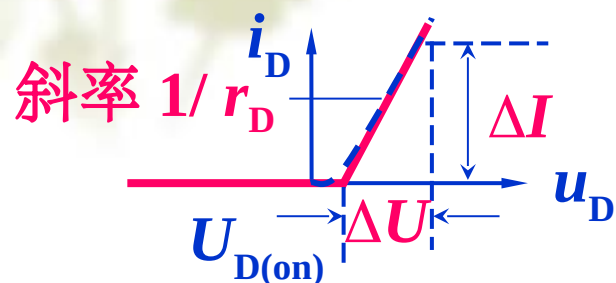
注意: 二极管电流近似等于或大于 1mA 正确。



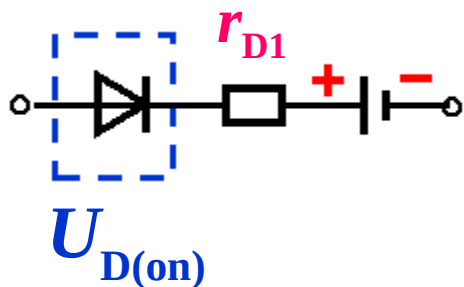
$$u_D = U_{D(\text{on})} \begin{cases} 0.7 \text{ V (Si)} \\ 0.2 \text{ V (Ge)} \end{cases}$$



(3) 折线模型：修正恒压降模型，认为二极管的管压降不是恒定的，而随二极管的电流增加而增加，模型中用一个电池和电阻 r_D 来作进一步的近似。



$$r_D = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$



电池的电压选定为二极管的门坎电压 V_{th} ，约为 $0.5V$ ；至于 r_D 的值，可以这样来确定，即当二极管的导通电流为 $1mA$ 时，管压降为 $0.7V$ ，于是 r_D 的值可计算如下：

$$r_D = \frac{0.7V - 0.5V}{1mA} = 200\Omega$$

由于二极管的分散性， V_{th} 、 r_D 的值不是固定的。

1. 理想模型

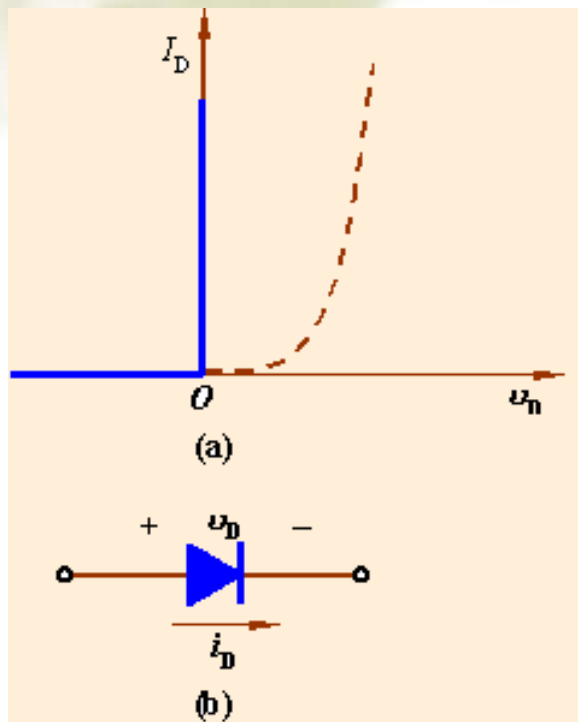


图 2.4.1 理想模型
(a) V—I特性 (b) 代表符号

2. 恒压降模型

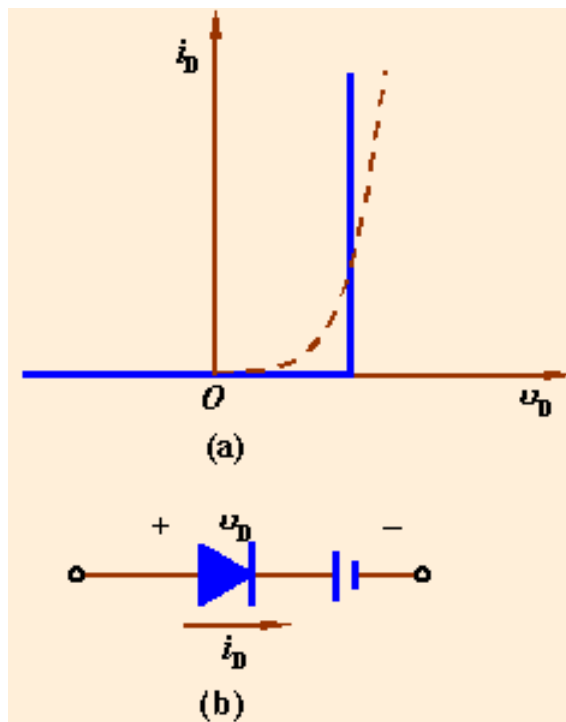


图 2.4.2 恒压降模型
(a) V—I特性 (b) 代表符号

3. 折线模型

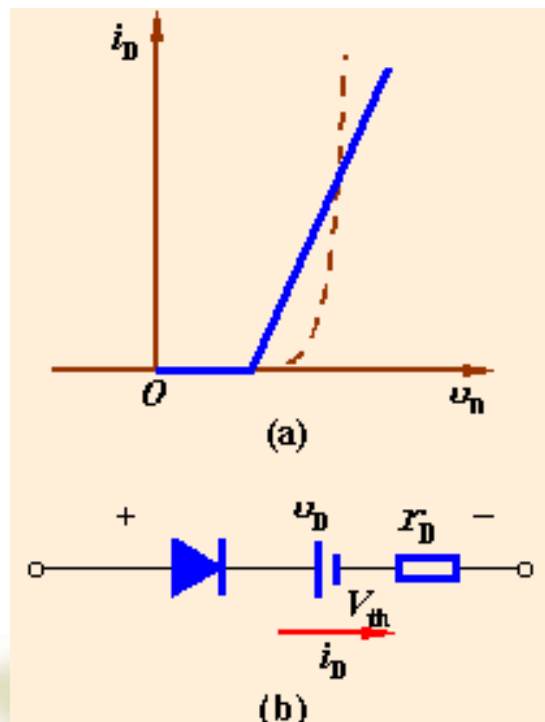


图 2.4.3 折线模型
(a) V—I特性 (b) 代表符号

(4) 小信号模型

二极管工作在正向特性的某一小范围内时，其正向特性可以等效成一个微变电阻。

即 $r_d = \frac{\Delta v_D}{\Delta i_D}$ 根据 $i_D = I_S (e^{v_D/V_T} - 1)$

得 Q 点处的微变电导

$$g_d = \left. \frac{di_D}{dv_D} \right|_Q = \frac{I_S}{V_T} e^{v_D/V_T} \Big|_Q = \frac{I_D}{V_T}$$

则 $r_d = \frac{1}{g_d} = \frac{V_T}{I_D}$

常温下 ($T=300$
K)

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26(\text{mV})}{I_D(\text{mA})}$$

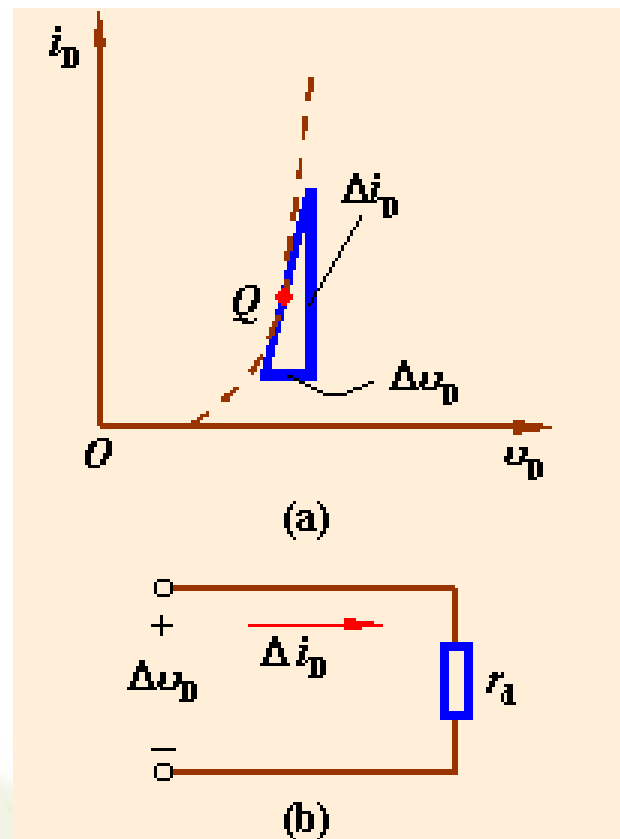


图 2.4.4 小信号模型
(a) V—I 特性 (b) 代表符号

应用举例

1. 二极管的静态工作情况分析

(1) $V_{DD}=10V$

($R=10k\Omega$)

时

理想模型

$$V_D = 0V \quad I_D = V_{DD} / R = 1mA$$

恒压模型

$$V_D = 0.7V \quad (\text{硅二极管典型值})$$

$$I_D = (V_{DD} - V_D) / R = 0.93mA$$

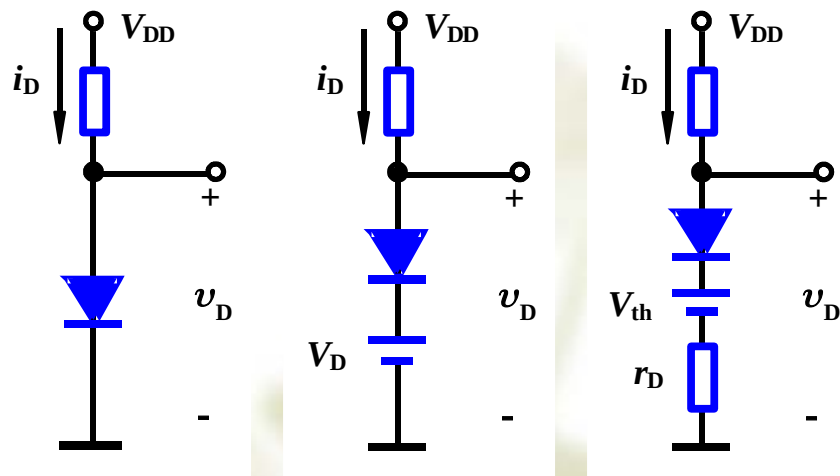
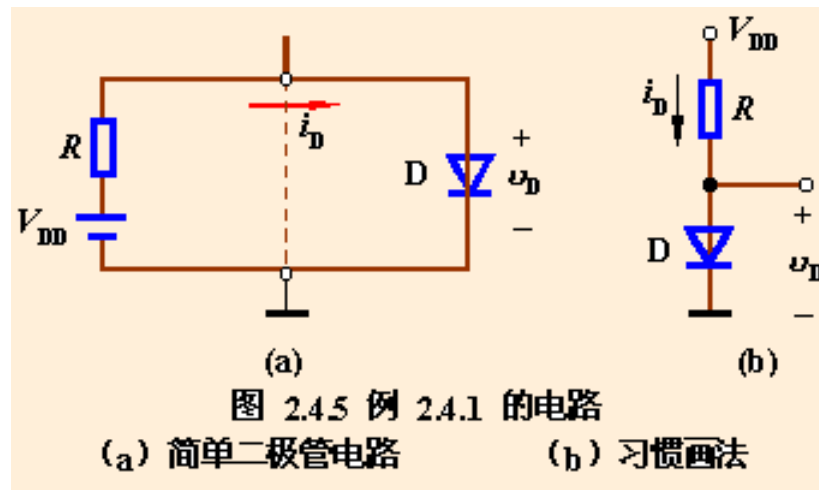
折线模型

$$V_{th} = 0.5V \quad (\text{硅二极管典型值})$$

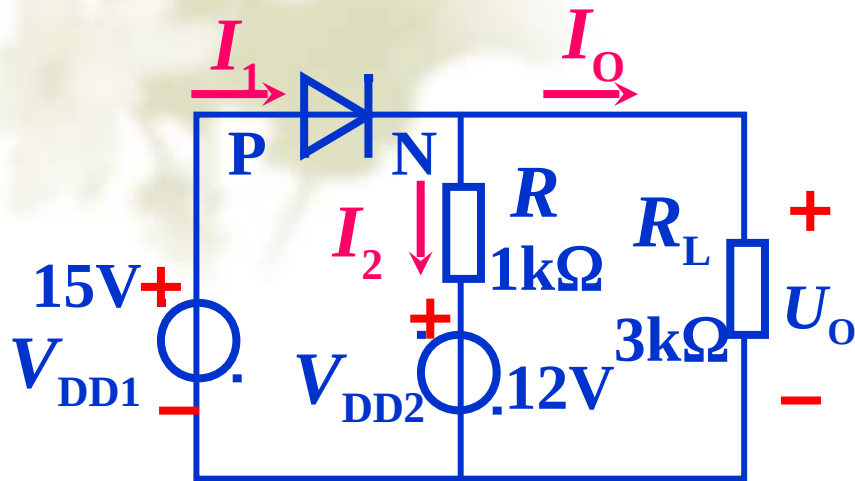
设 $r_D = 0.2k\Omega$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{th}}{R + r_D} = 0.931mA \quad V_D = V_{th} + I_D r_D = 0.69V$$

(2) $V_{DD}=1V$ 时(自看)



2. 试求电路中电流 I_1 、 I_2 、 I_O 和输出电压 U_O 的值。



解：假设二极管断开

$$U_P = 15V$$

$$U_N = \frac{3}{1+3} \times 12 = 9(V)$$

$U_P > U_N$ 二极管导通

等效为 0.7 V 的恒压源

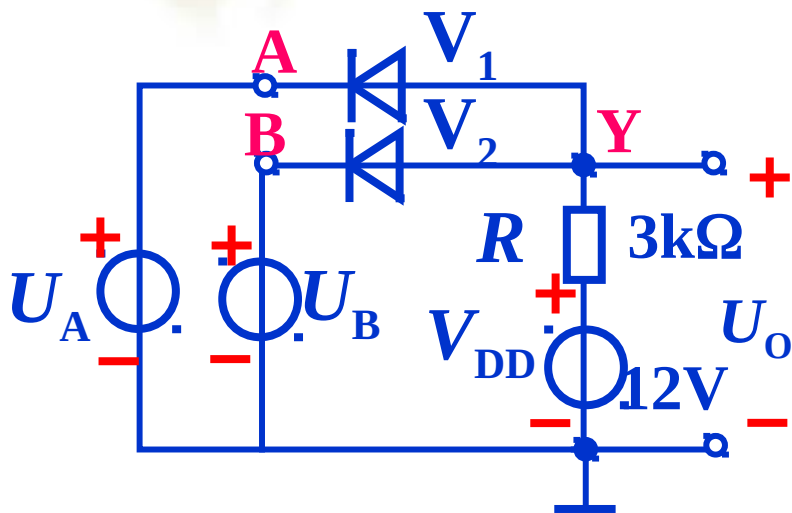
$$U_O = V_{DD1} - U_{D(on)} = 15 - 0.7 = 14.3(V)$$

$$I_O = U_O / R_L = 14.3 / 3 = 4.8(mA)$$

$$I_2 = (U_O - V_{DD2}) / R = (14.3 - 12) / 1 = 2.3(mA)$$

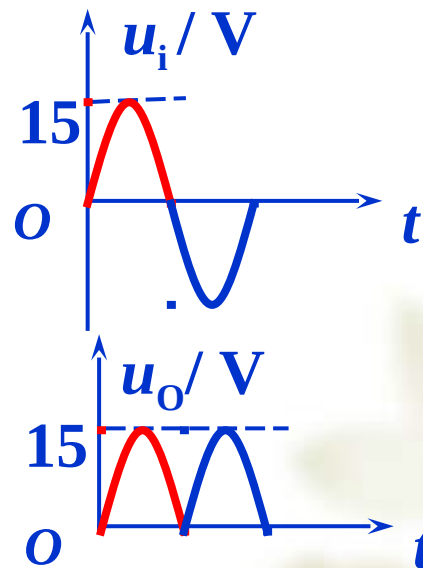
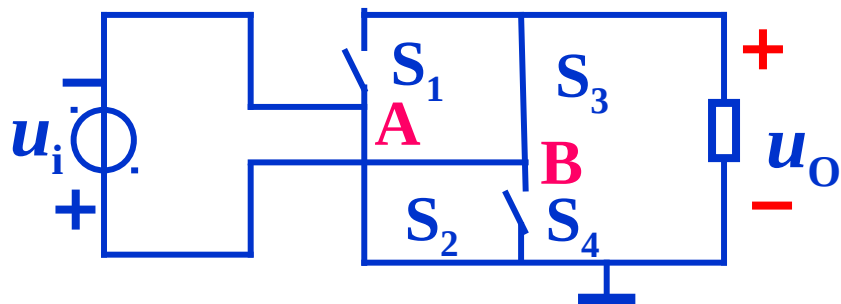
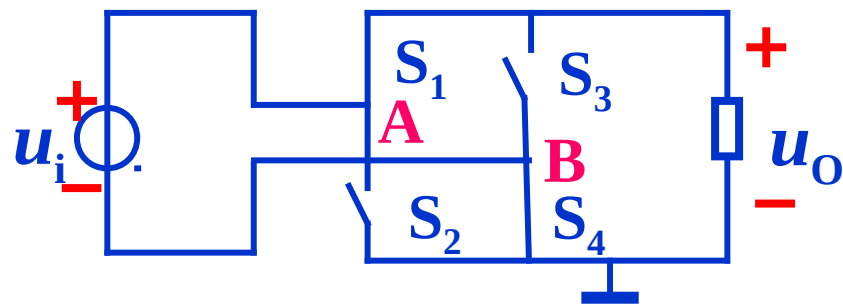
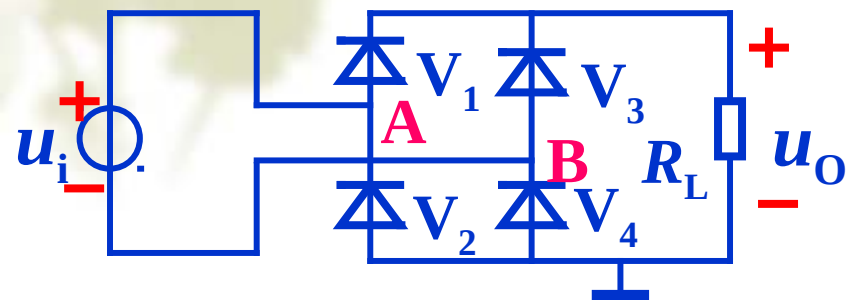
$$I_1 = I_O + I_2 = 4.8 + 2.3 = 7.1(mA)$$

3. 二极管构成“门”电路，设 V_1 、 V_2 均为理想二极管，当输入电压 U_A 、 U_B 为低电压 0V 和高电压 5V 的不同组合时，求输出电压 U_O 的值。



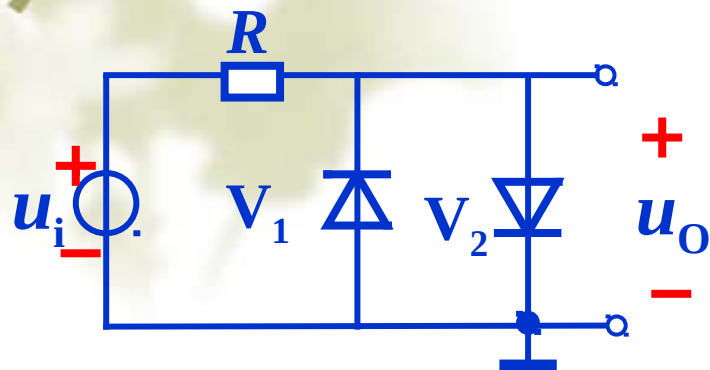
输入电压		理想二极管		输出电压
U_A	U_B	V_1	V_2	
0V	0V	正偏 导通	正偏 导通	0V
0V	5V	正偏 导通	反偏 截止	0V
5V	0V	反偏 截止	正偏 导通	0V
5V	5V	正偏 导通	正偏 导通	5V

4. 画出硅二极管构成的桥式整流电路在 $u_i = 15 \sin \omega t$ (V) 作用下输出 u_o 的波形。(按理想模型)



5. $u_i = 2 \sin \omega t$ (V), 分析二极管的限幅作用。

u_i 较小, 宜采用恒压降模型



$$u_i < 0.7V$$

V_1 、 V_2 均截止 $u_o = u_i$

$$u_i \geq 0.7V$$

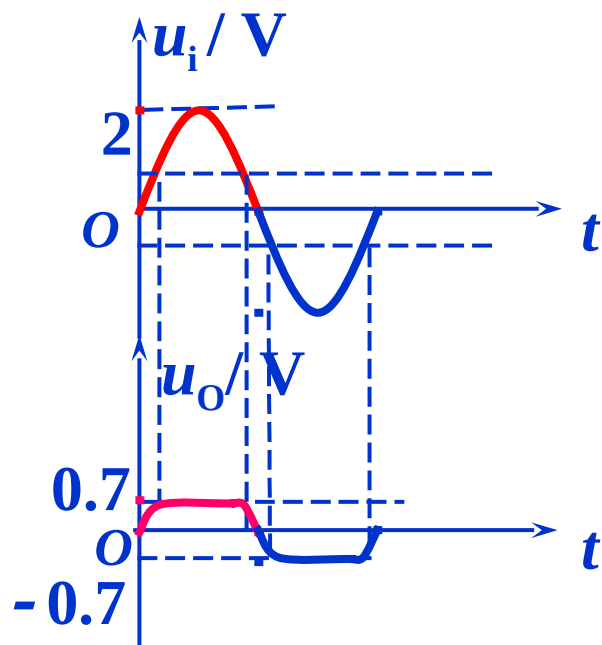
V_2 导通 V_1 截止 $u_o = 0.7V$

$$u_i < -0.7V$$

V_1 导通 V_2 截止 $u_o = -0.7V$

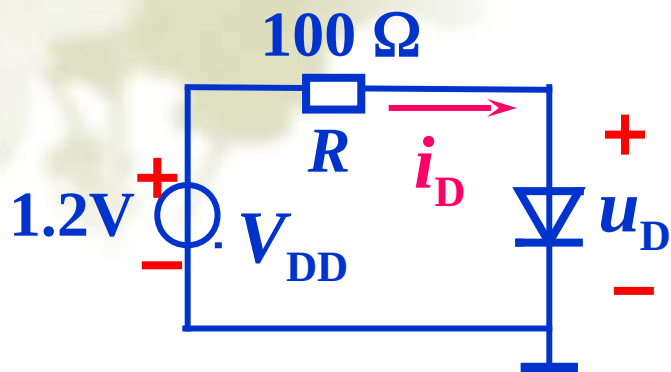
思考题：

V_1 、 V_2 支路各串联恒压源，
输出波形如何？

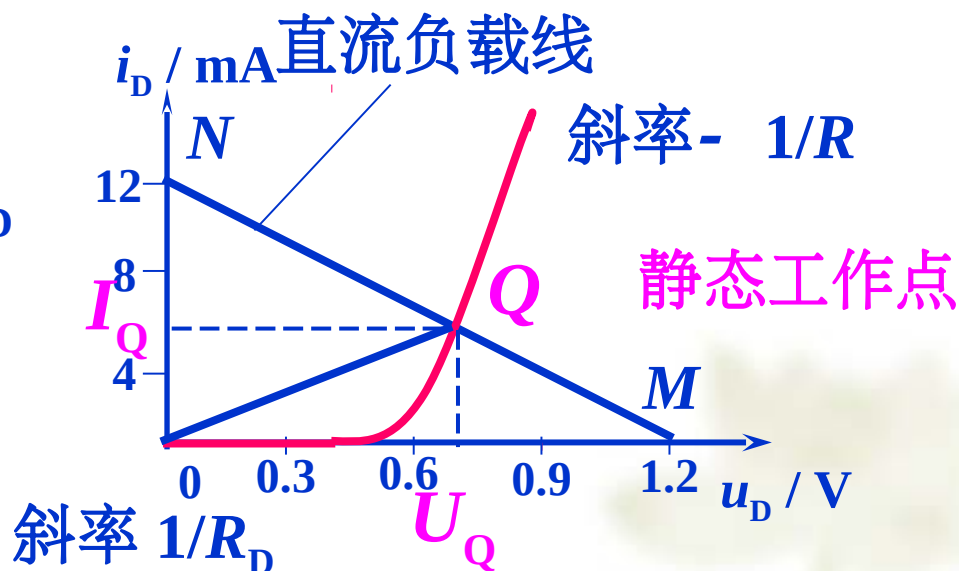


1.3.5 二极管电路的分析方法

1) 二极管电路的直流图解分析



$$\begin{cases} u_D = V_{DD} - i_D R \\ i_D = f(u_D) \end{cases}$$



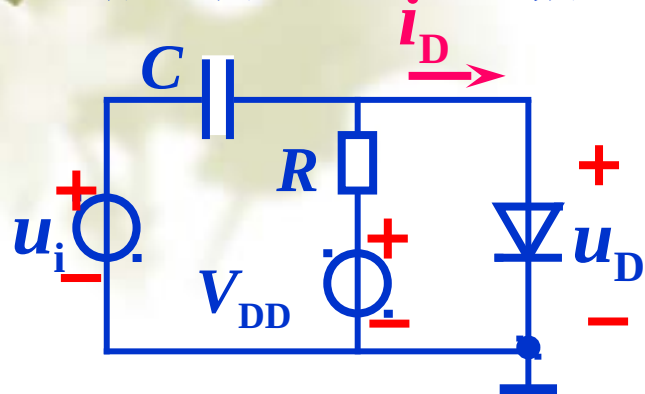
也可取 $U_Q = 0.7V$ $I_Q = (V_{DD} - U_Q) / R = 5 (mA)$

二极管直流电阻 R_D

$$R_D = \frac{U_Q}{I_Q} = 0.7 / 5 = 0.14 (k\Omega) = 140 \Omega$$

2) 交流图解法

电路中含直流和小信号交流电源时，二极管中含交、直流成分



C 隔直流 通交流

当 $u_i = 0$ 时 $i_D = I_Q$

$U_Q = 0.7V$ (硅), $0.2V$

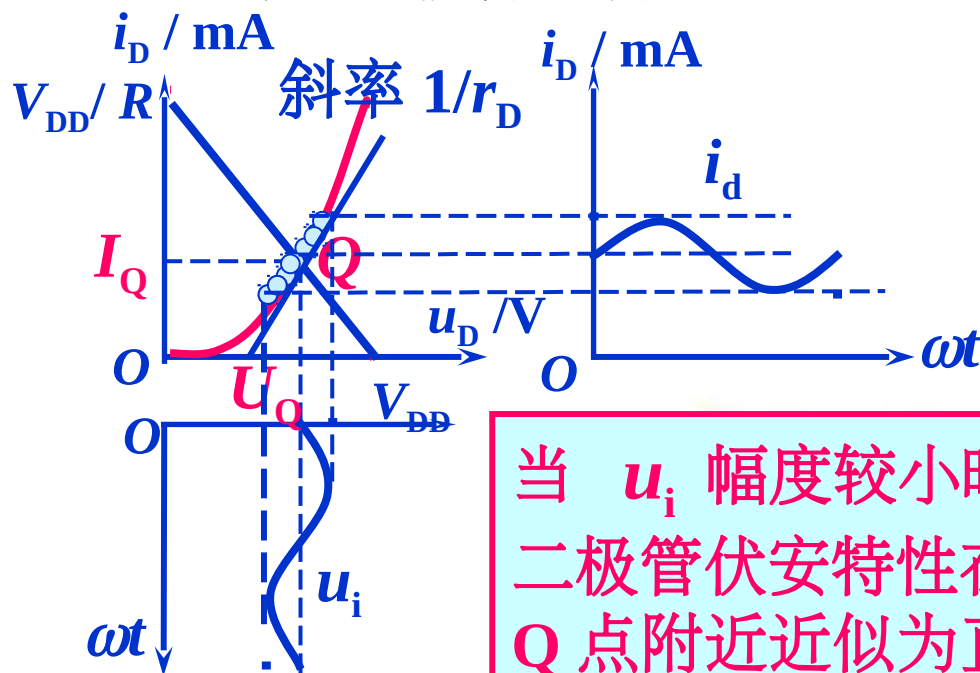
(锗)

$$I_Q = \frac{V_{DD} - U_Q}{R}$$

设 $u_i = \sin \omega t$

$$i_D = I_Q + i_d$$

$$u_D = U_Q + u_d$$



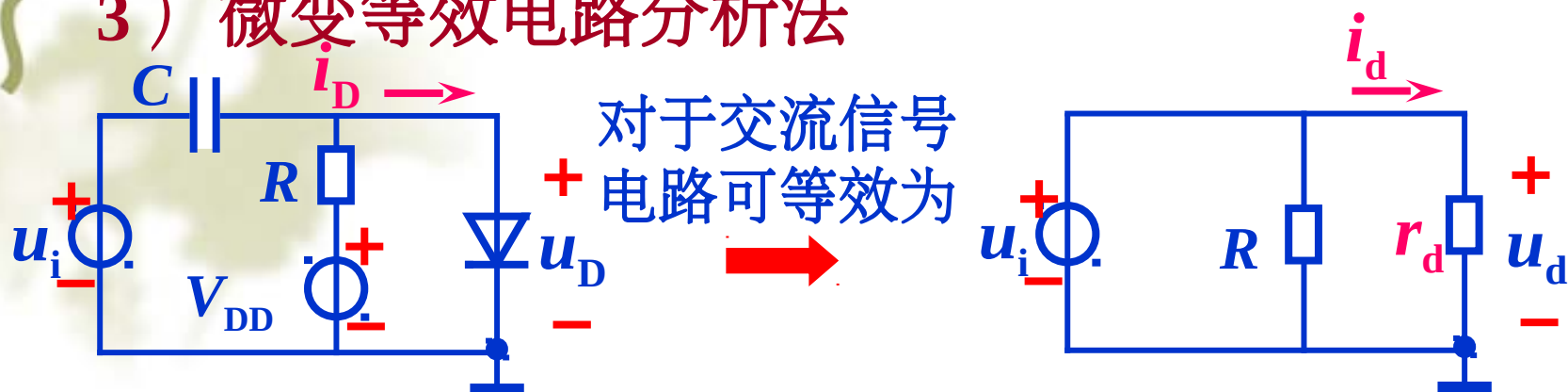
当 u_i 幅度较小时，
二极管伏安特性在
Q 点附近近似为直线

$$\therefore i_D = I_S (e^{u_D / U_T} - 1)$$

$$\frac{1}{r_d} = \frac{I_S}{U_T} e^{\frac{U_Q}{U_T}} \approx \frac{I_Q}{U_T}$$

$$r_d = U_T / I_Q = 26 \text{ mV} / I_Q$$

3) 微变等效电路分析法



例 1.3.6 $u_i = 5\sin\omega t$ (mV) , $V_{DD} = 4$ V , $R = 1$ k Ω , 求 i_D

和解 1. 静态分析 令 $u_i = 0$, 取 $U_Q \approx 0.7$

$$I_Q = (V_{DD} - U_Q) / R = 3.3 \text{ mA}$$

2. 动态分析 $r_d = 26 / I_Q = 26 / 3.3 \approx 8$ (Ω)

$$I_{dm} = U_{dm} / r_d = 5 / 8 \approx 0.625 \text{ (mA)}, \quad i_d = 0.625 \sin\omega t$$

3. 总电压、电流

$$u_D = U_Q + u_d = (0.7 + 0.005 \sin\omega t) \text{ V}$$

$$i_D = I_Q + i_d = (3.3 + 0.625 \sin\omega t) \text{ mA}$$

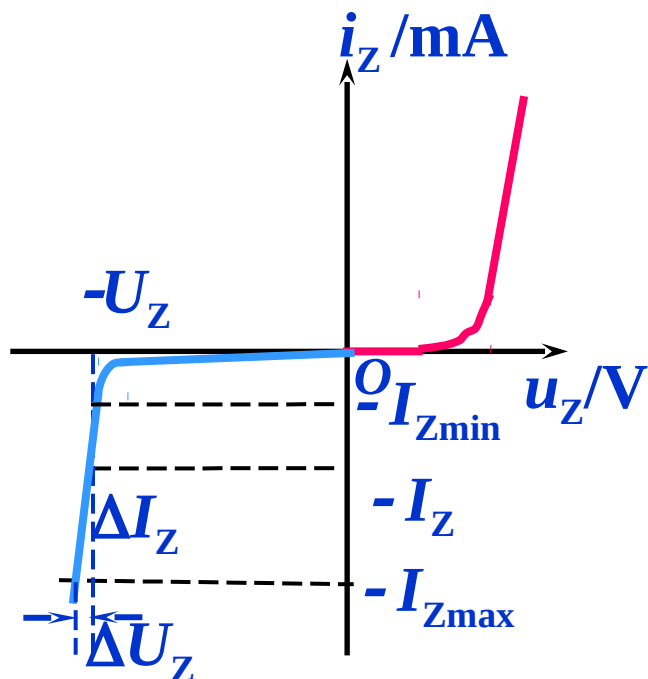
1.3.6 稳压二极管

稳压二极管是应用在反向击穿区的特殊硅二极管

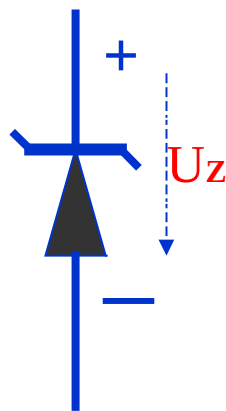
。

1) 原理—利用 PN 结的反向击穿特性 (雪崩击穿和齐纳击穿)

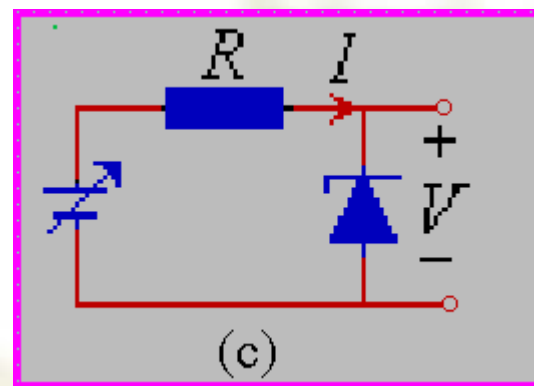
伏安特性



电路符号



应用电路



2) 稳压二极管的参数

从稳压二极管的伏安特性曲线中，可以得到稳压二极管的参数。

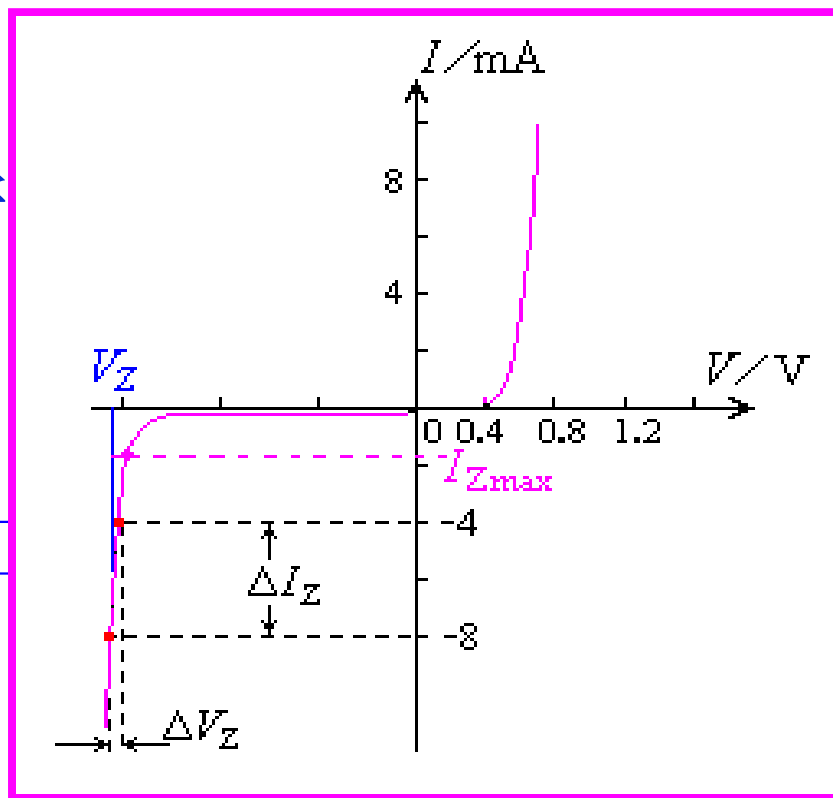
(1) 稳定电压 V_Z ——

在规定的稳压管反向工作电压范围内的反向工作电压。

(2) 动态电阻 r_Z ——

其概念与一般二极管的动态电阻相同，只不过稳压二极管的动态电阻是从它的反向特性上求取的。 r_Z 愈小，反映稳压管的击穿特性愈陡。

$$r_Z = \Delta V_Z / \Delta I_Z$$

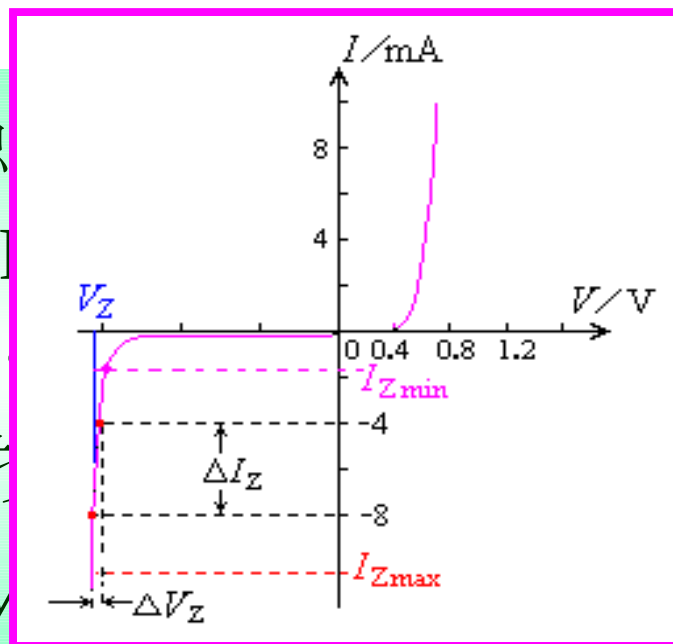


(3) 最大耗散功率 P_{ZM}

(4) 最大稳定工作电流

I_{Zmax} 和最小稳定工作
电流 I_{Zmin}

稳
取决于
等条件
的功率
 P_{ZM} 和 V_Z



稳压管的最大稳定工作
电流取决于最大耗散功率，
即 $P_{Zmax} = V_Z I_{Zmax}$ 。而 I_{Zmin} 对
应 V_{Zmin} 。若 $I_Z < I_{Zmin}$ 则不
能稳压。

(5) 稳定电压温度系数—温度的变化将使 V_Z 改变

$$C_{TV} = \frac{\Delta U_Z / U_Z}{\Delta T} \times 100\%$$

温度的变化将使 V_Z 改变，在稳压管中：

- 当 $|V_Z| > 7\text{ V}$ 时， V_Z 具有正温度系数，反向击穿是雪崩击穿。
- 当 $|V_Z| < 4\text{ V}$ 时， V_Z 具有负温度系数，反向击穿是齐纳击穿。
- 当 $4\text{ V} < |V_Z| < 7\text{ V}$ 时，稳压管可以获得接近零的温度系数。这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。

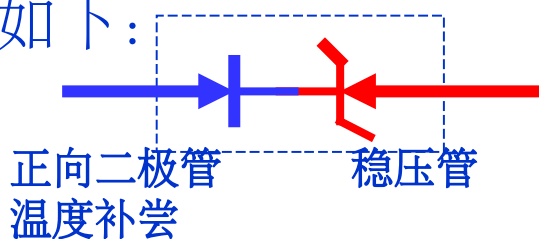
稳压二极管在工作时应反接，并串入一只电阻。

电阻的作用一是起限流作用，以保护稳压管；其次是当输入电压或负载电流变化时，通过该电阻上电压降的变化，取出误差信号以调节稳压管的工作电流，从而起到稳压作用。

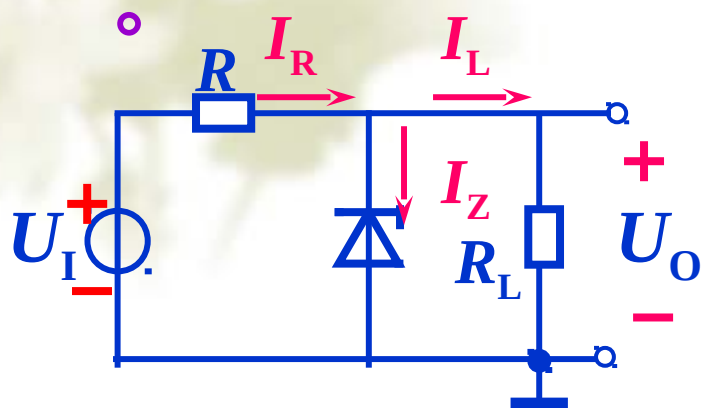
3) 几种稳压管的参数

参 数 型 号	稳定电压 V	稳定电 流 mA	温度系数 %/ 度	动态电阻 Ω	最大稳定 电流 mA	耗散功率 W
2CW14	6 —75	10	0.06	≤ 15	33	0.25
2CW20	13.5 – 17	5	0.095	≤ 50	15	0.25
2CW7C	6.1-6.5	10	0.005	≤ 10	30	0.25

由表可以看出 2CW7C 的性能比较好。温度系数小。
。其结构如下：



4) 简单稳压电路的工作原理, R 为限流电阻



$$I_R = I_Z + I_L$$

$$U_O = U_I - I_R R$$

当 U_I 波动时 (R_L 不变)

$$U_I \uparrow \rightarrow U_O \uparrow \rightarrow I_Z \uparrow \rightarrow I_R \uparrow$$

$$U_O \downarrow \leftarrow$$

反之亦然

当 R_L 变化时 (U_I 不变)

$$R_L \downarrow \rightarrow U_O \downarrow \rightarrow I_Z \downarrow \rightarrow I_R \downarrow$$

$$U_O \uparrow \leftarrow$$

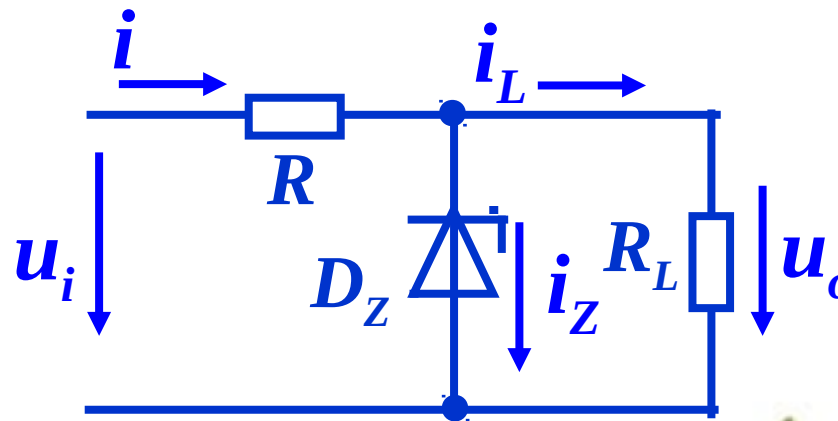
反之亦然

5) 稳压二极管的应用举例

稳压管的技术参数：

$$U_{zW} = 10V, I_{zmax} = 20mA,$$

$$I_{zmin} = 5mA$$



负载电阻 $R_L = 2k\Omega$ 要求当输入电压由正常值发生 $\pm 20\%$ 波动时，负载电压基本不变。

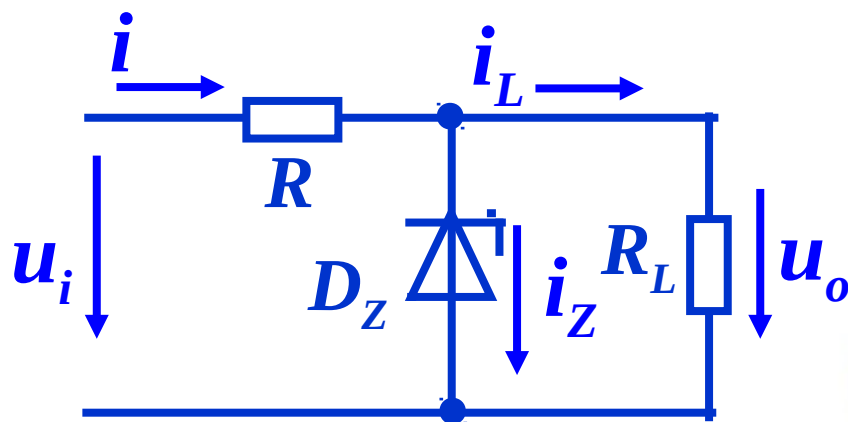
求：电阻 R 和输入电压 u_i 的正常值。

解：令输入电压达到上限时，流过稳压管的电流为 I_{zmax} 。

$$i = I_{zmax} + \frac{U_{zW}}{R_L} = 25mA$$

$$\rightarrow 1.2u_i = iR + U_{zW} = 25R + 10 \quad \text{—— 方程 1}$$

令输入电压降到下限时，
流过稳压管的电流为
 I_{zmin} 。



$$i = I_{zmin} + \frac{U_{ZW}}{R_L} = 10\text{mA}$$

$$\rightarrow 0.8u_i = iR + U_{ZW} = 10R + 10 \quad \text{--- 方程 2}$$

联立方程 1、2，可解得：

$$u_i = 18.75\text{V}, \quad R = 0.5\text{k}\Omega$$

1.3.7 半导体二极管的测试

1) 半导体器件型号命名方法

国家标准对半导体器件型号的命名举例如下：

2 A P 9

——用数字代表同类型器件的不同

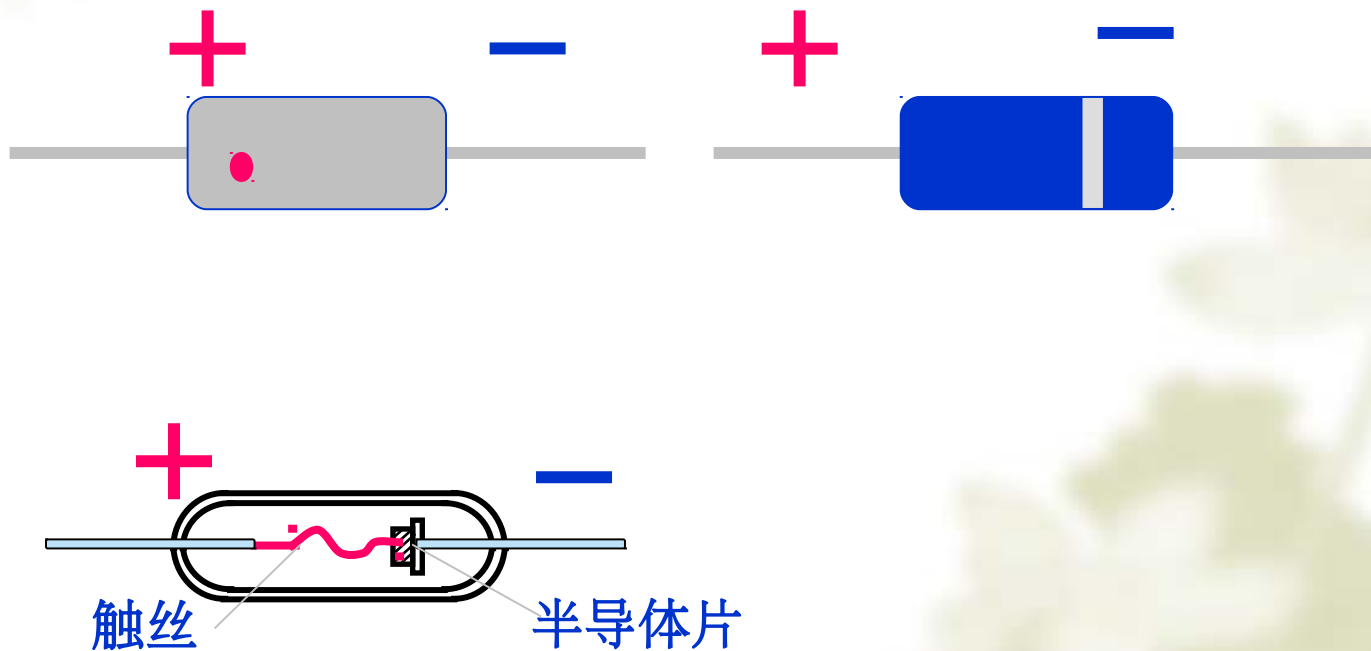
——用字母代表半导体器件的类型型号,P 代表普通管

——用字母代表半导体器件的材料,A 代表 N 型 Ge,
B代表P型Ge, C代表N型Si, D代表N型Si

——2 代表二极管, 3 代表三极管

2) 半导体二极管的识别与检测

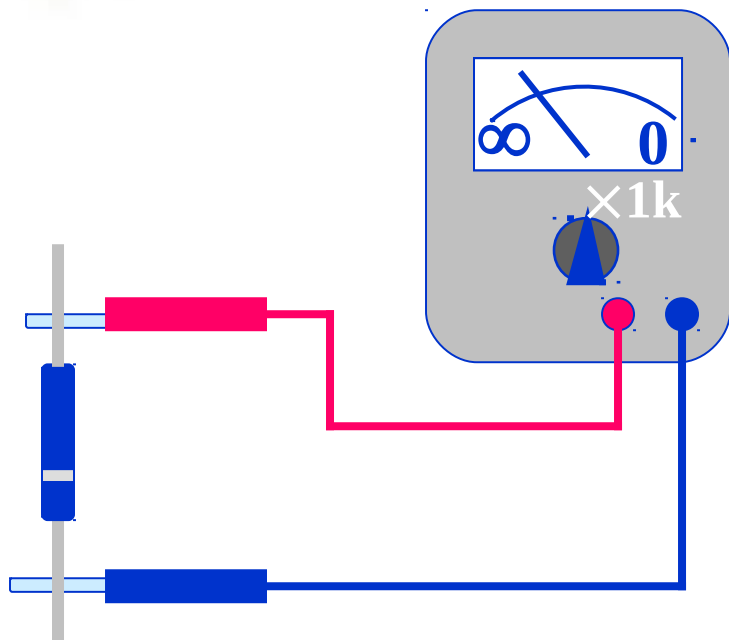
(1) 目测判别极性



(2) 用万用表检测二极管

1. 用万用表指针式检测

红表笔是 (表内) 负极，黑表笔是 (表内) 正极
在 $R \times 1k$ 挡进行测量测量时手不要接触引脚



一般硅管正向电阻为几千欧
锗管正向电阻为几百欧

正反电阻相差不大为劣质管

正反电阻都是无穷大或零
则二极管内部断路或短路

1.3.8 半导体二极管的应用

二极管的**运用基础**，就是二极管的**单向导电特性**。在应用电路中，**关键是判断二极管的导通或截止**。

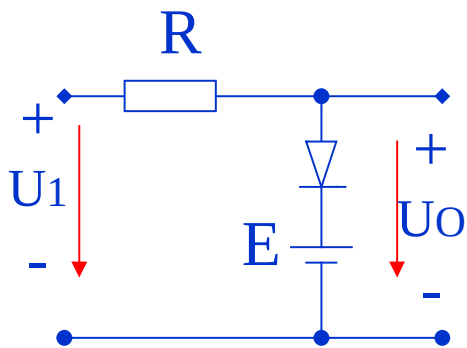
◆ 二极管导通时一般用电压源 $U_D = 0.7$ V(硅管，如是锗管用 0.3 V) 代替，或近似用短路线代替。

◆ 截止时，一般将二极管断开，即认为二极管反向电阻为无穷大。

1) 限幅电路≡

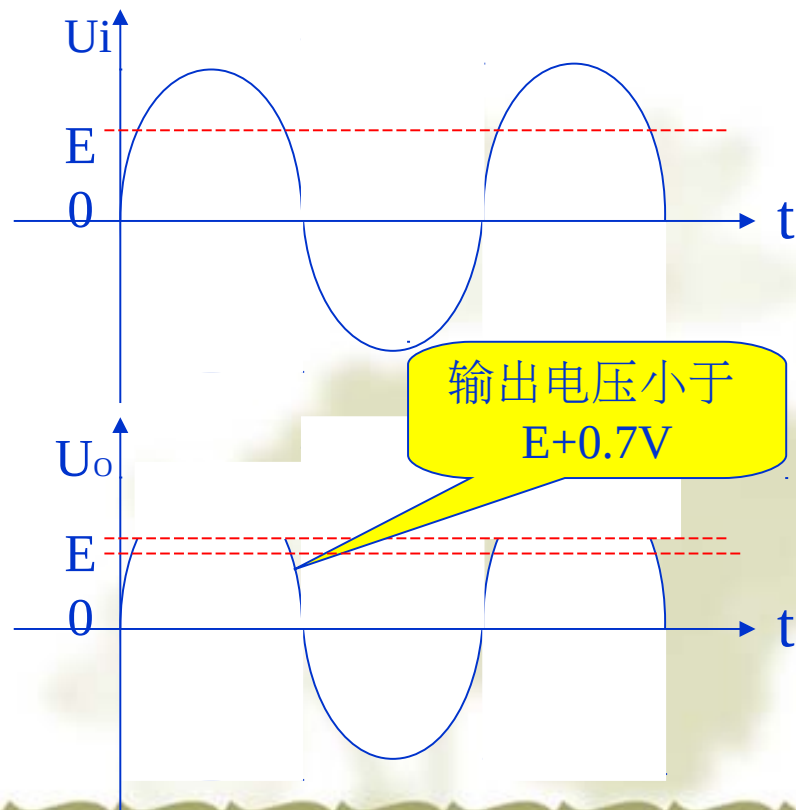
当输入信号电压在一定范围内变化时，输出电压随输入电压相应变化；而当输入电压超出该范围时，输出电压保持不变，这就是限幅电路。

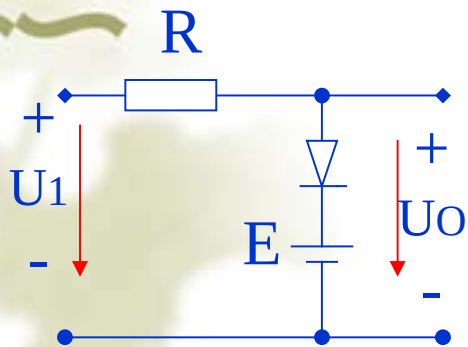
限幅电路的作用是限制输入 / 输出信号幅度的大小。
电路如下：



$$U_O = \begin{cases} U_I & U_I < E + 0.7\text{V} \\ E + 0.7\text{V} & U_I \geq E + 0.7\text{V} \end{cases}$$

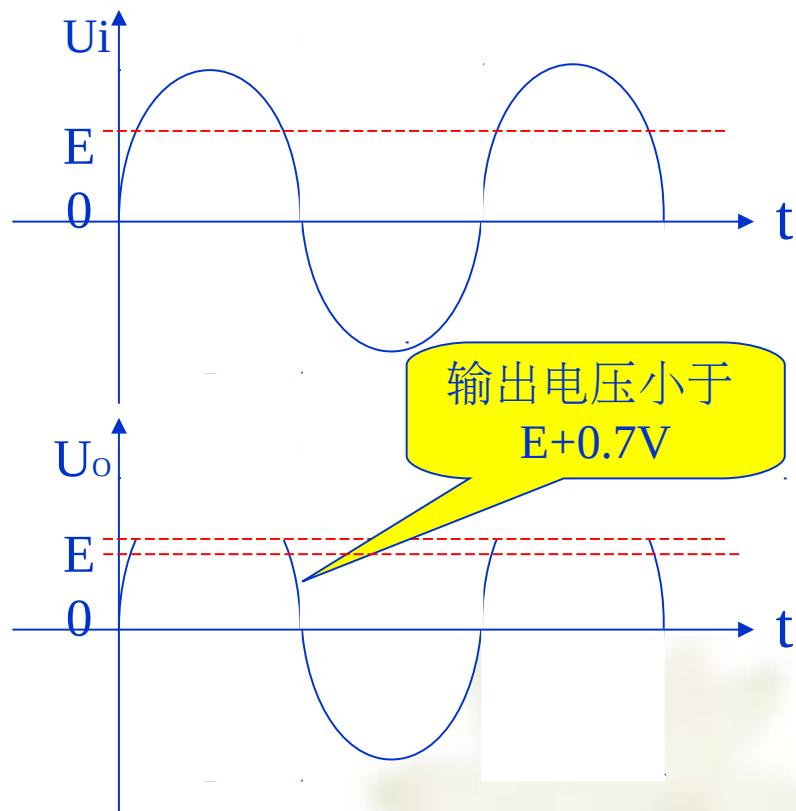
把输出幅度限在电平 $E + 0.7\text{V}$ 内





$$U_O = \begin{cases} U_I & U_I < E + 0.7\text{V} \\ E + 0.7\text{V} & U_I \geq E + 0.7\text{V} \end{cases}$$

把输出幅度限在电平 $E + 0.7\text{V}$ 内



通常将输出电压 U_O 开始不变的电压值称为**限幅电平**，改变 E 值就可改变限幅电平。

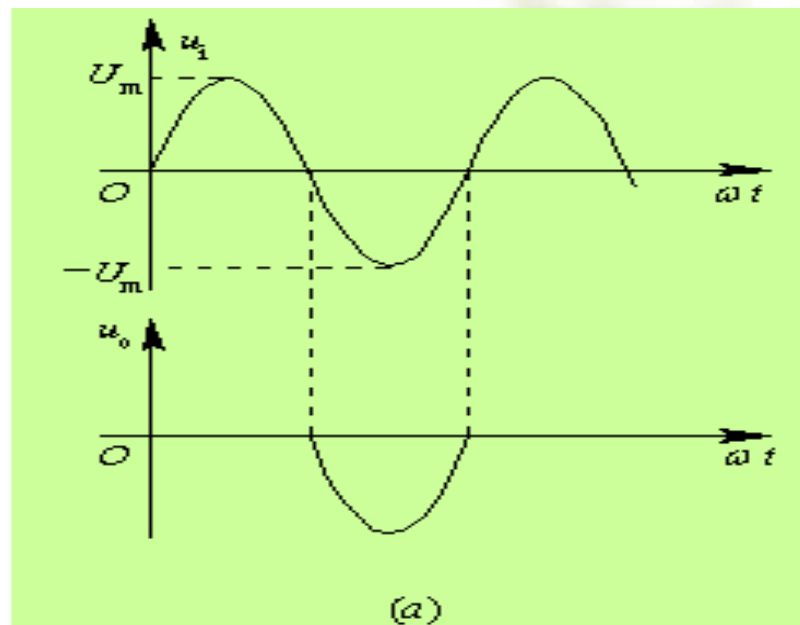
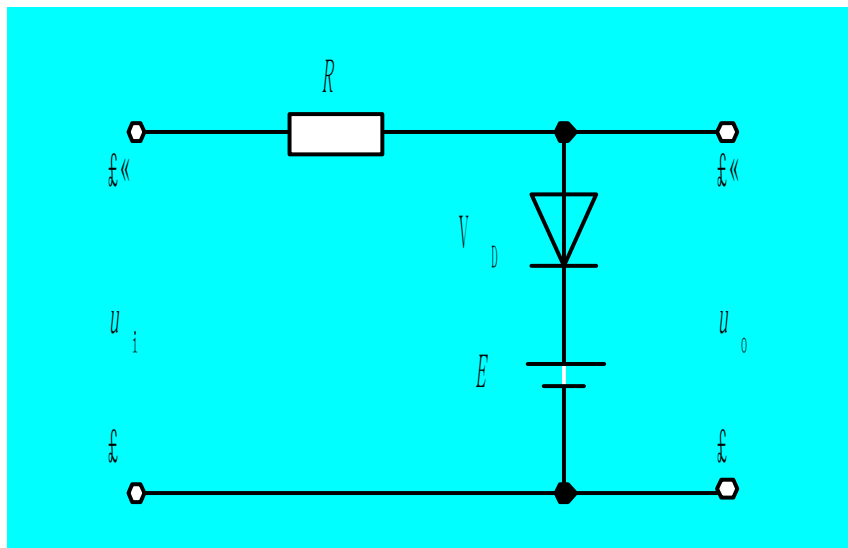
- 当输入电压高于限幅电平时，输出电压保持不变的限幅称为**上限幅**；
- 当输入电压低于限幅电平时，输出电压保持不变的限幅称为**下限幅**。 =

(1). 并联二极管上限幅电路

➤ $E = 0 \text{ V}$, 限幅电平为 0 V 。图 (a)

➤ $u_i > 0$ 时二极管导通, $u_o = 0 \text{ V}$;

➤ $u_i < 0 \text{ V}$, 二极管截止, $u_o = u_i$ 。

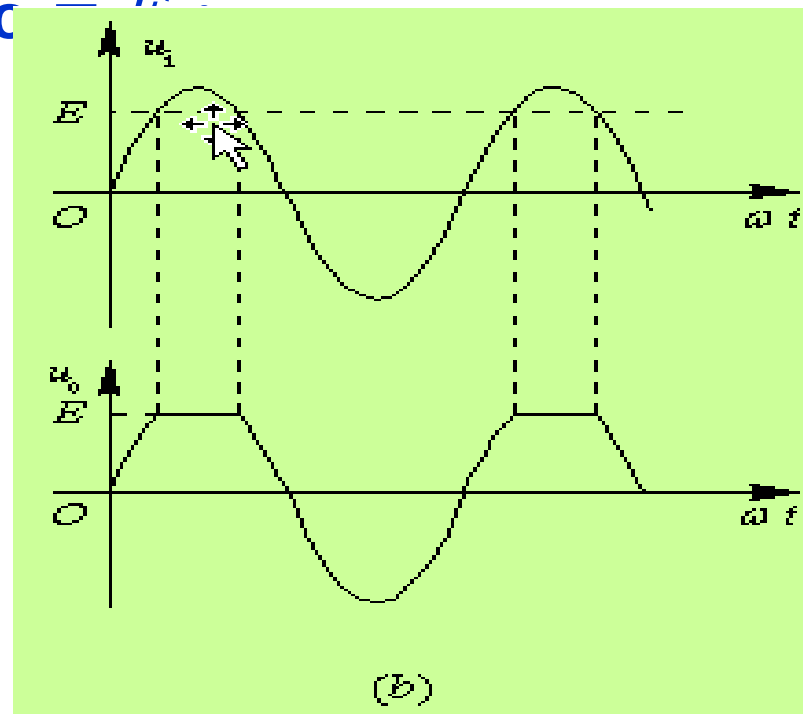
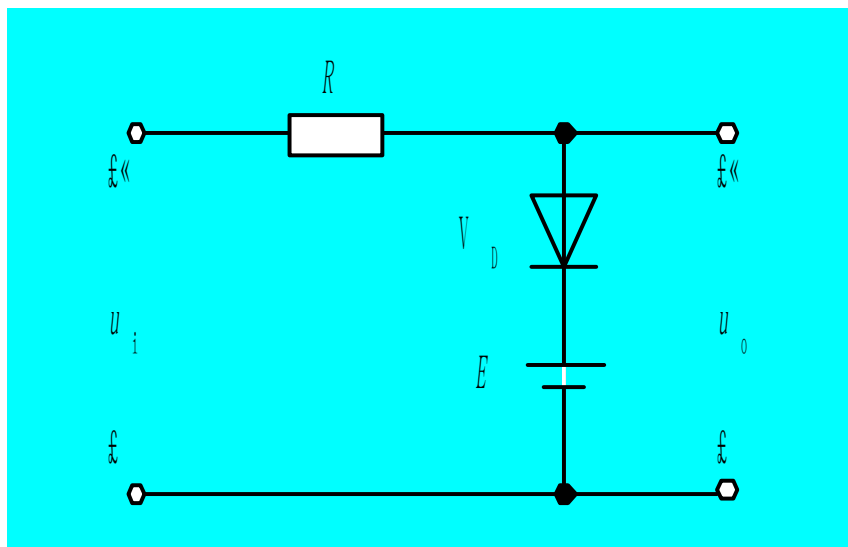


并联二极管上限幅电路

➤ $0 < E < U_m$, 则限幅电平为 $+E$ 。图 (b)

➤ $u_i < E$, 二极管截止, $u_o = u_i$;

➤ $u_i > E$, 二极管导通, $u_o = E$ 。

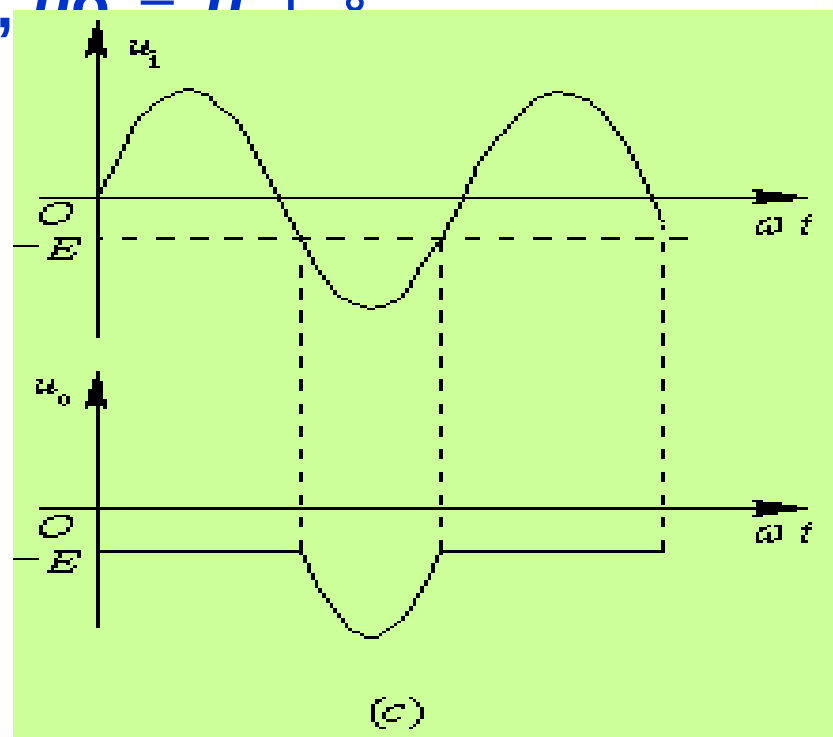
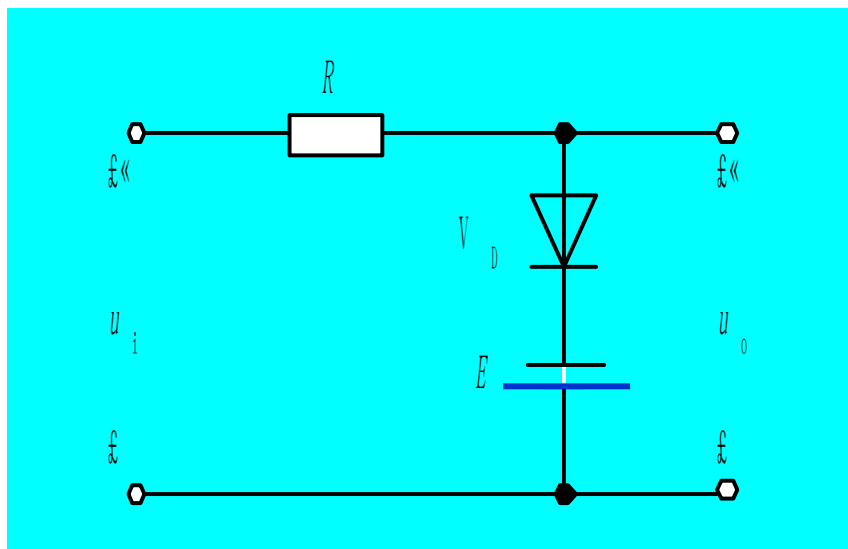


并联二极管上限幅电路

➤ $-U_m < E < 0$, 则限幅电平为 $-E$ 。 图 (c)

➤ $u_i > -E$, 二极管导通, $u_o = -E$;

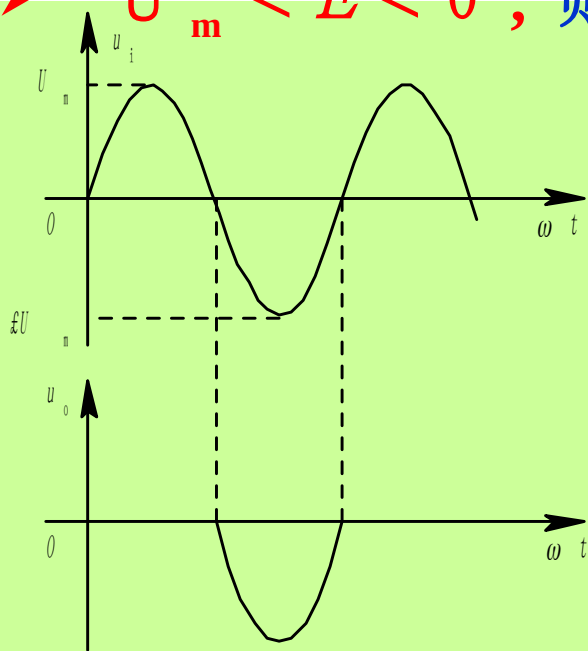
➤ $u_i < -E$, 二极管截止, $u_o = u_i$ 。



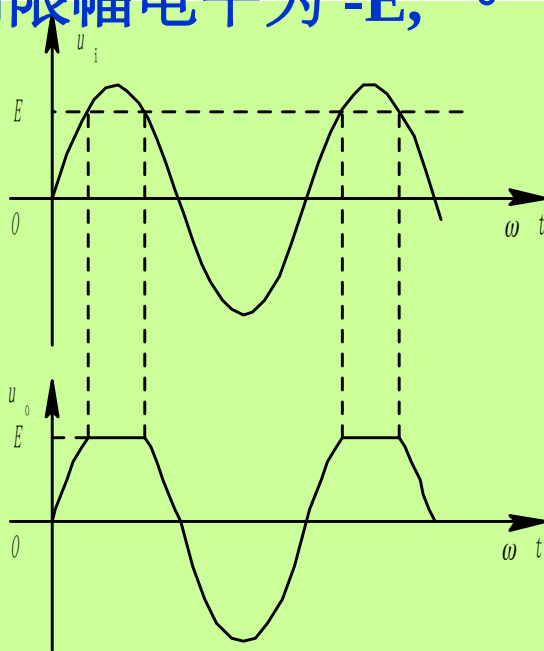
➤ $E = 0 \text{ V}$, 限幅电平为 0 V 。 $u_i > 0$ 时二极管导通, $u_o = 0 \text{ V}$; $u_i < 0 \text{ V}$, 二极管截止, $u_o = u_i$ 。图 (a)

➤ $0 < E < U_m$, 则限幅电平为 $+E$ 。 $u_i < E$, 二极管截止, $u_o = u_i$; $u_i > E$, 二极管导通, $u_o = E$ 。图 (b)

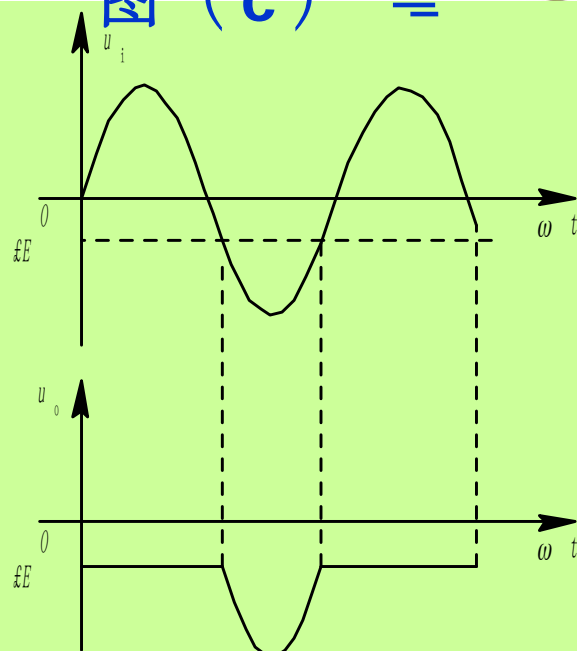
➤ $-U_m < E < 0$, 则限幅电平为 $-E$ 。图 (c)



(a)



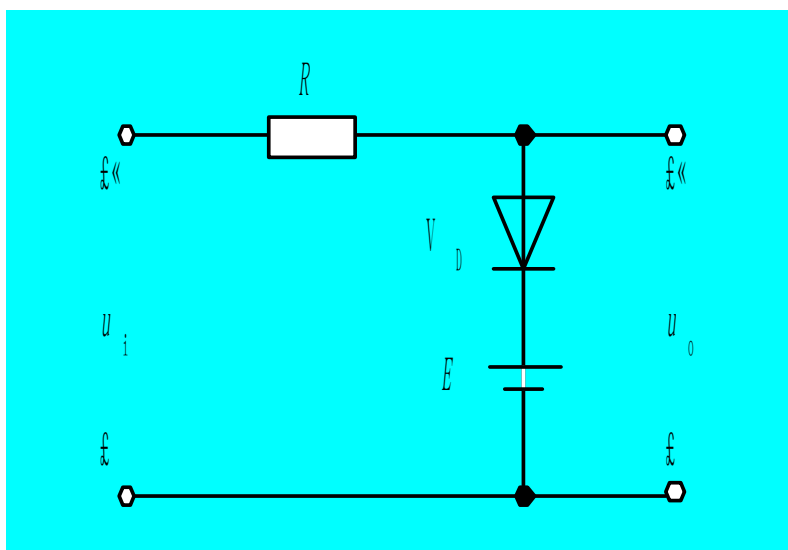
(b)



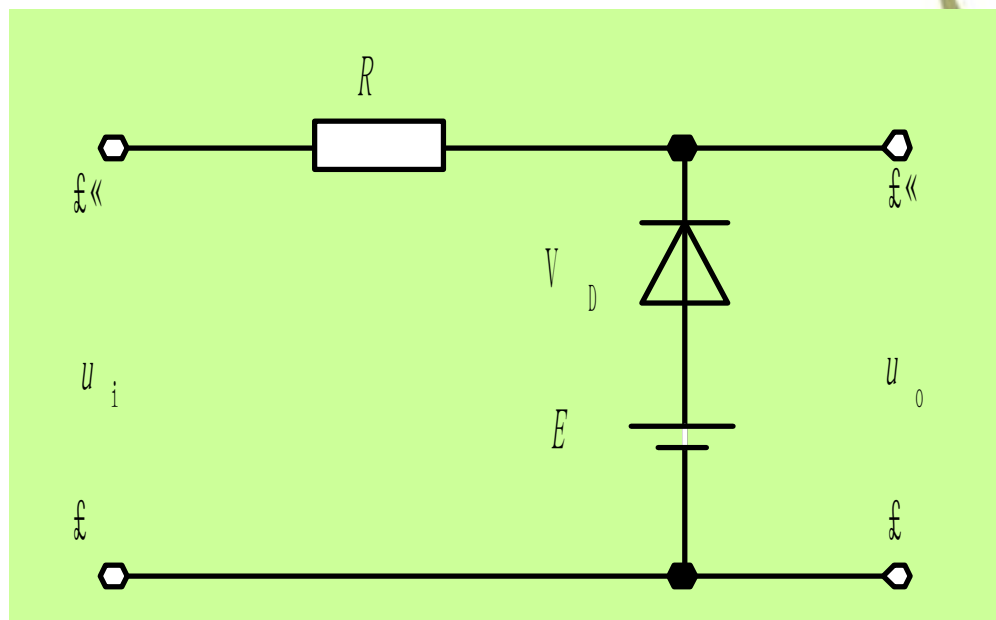
(c)

(2) 并联下限幅电路

将并联上限幅电路中的二极管反接，将构成并联下限幅电路



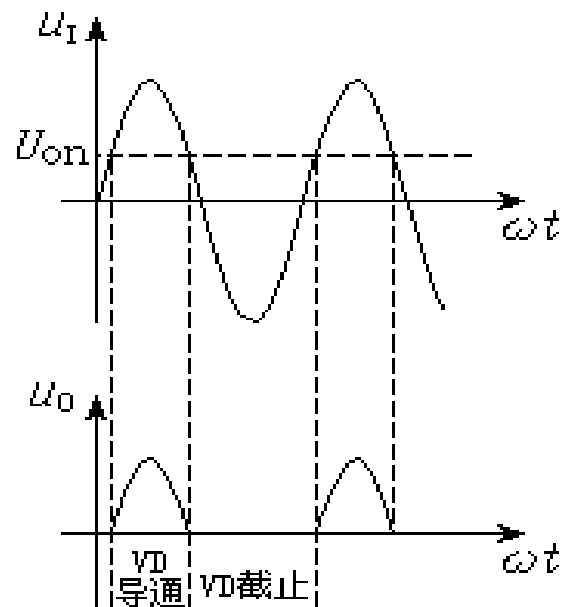
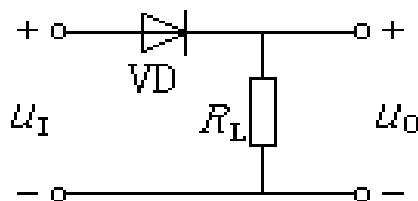
并联上限幅电路



并联下限幅电路

(3) 串联下限幅电路

电路如图所示。因为二极管 **VD** 与负载电阻 **RL** 串联，故称为串联限幅电路。



a) 电路图

b) 波形图

图 二极管串联下限幅电路

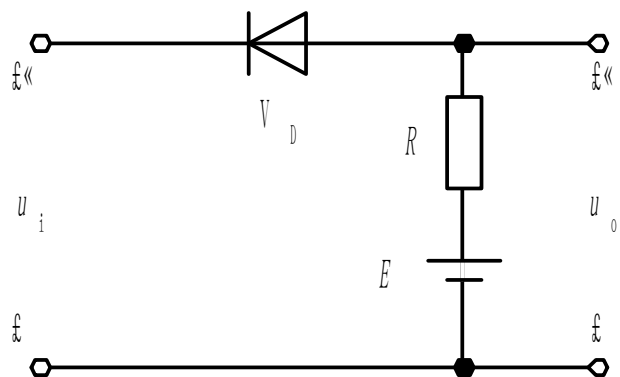
设输入信号 u_i 为正弦波。则

$$\begin{cases} u_o = u_i - U_{on} & \text{当 } u_i > U_{on} \text{ 时,} \\ u_o = 0 & \text{当 } u_i < U_{on} \text{ 时} \end{cases}$$

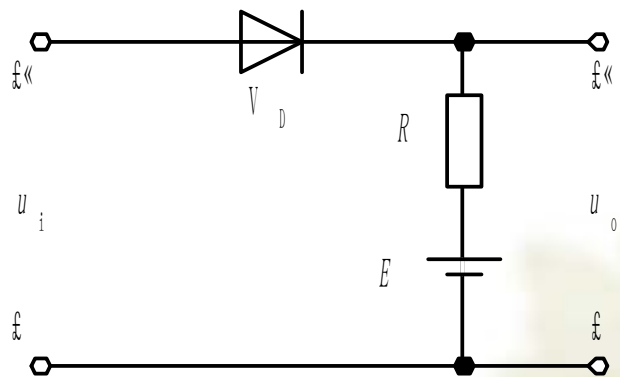
u_o 的波形如图 (b) 所示

。

(4) 串联限幅电路



(a) 上限幅



(b) 下限幅

(5) 双向限幅电路

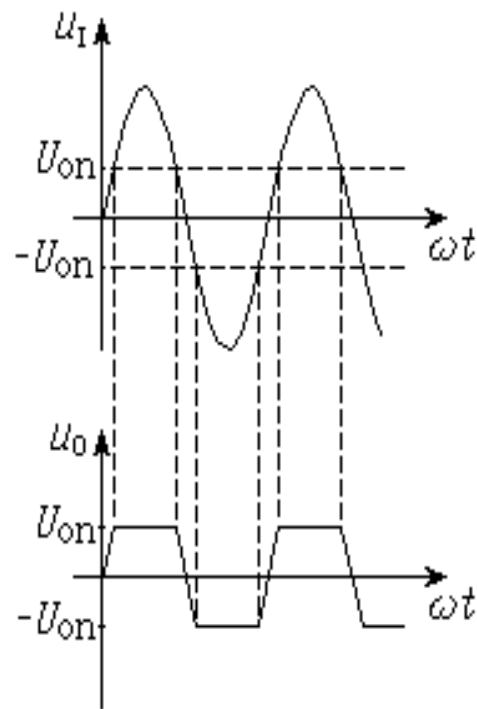
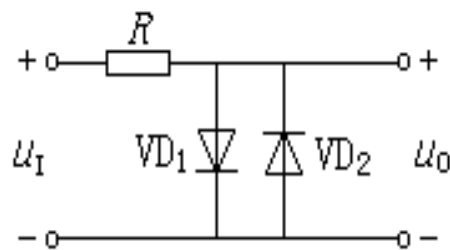
将两个二极管 **VD1** 和 **VD2** 反向并联在电路的输出端，即可构成双向限幅电路，如图所示。

设输入信号 u_i 为正弦波。则

$$\begin{cases} u_o = U_{on} & \text{当 } u_i > U_{on} \text{ 时,} \\ u_o = -U_{on} & \text{当 } u_i < -U_{on} \text{ 时,} \\ u_o = u_i & \text{当 } -U_{on} < u_i < U_{on} \text{ 时} \end{cases}$$

u_o 的波形如图 (b) 所示

。



a) 电路图

b) 波形图

图 二极管双向限幅电路

2) 二极管门电路

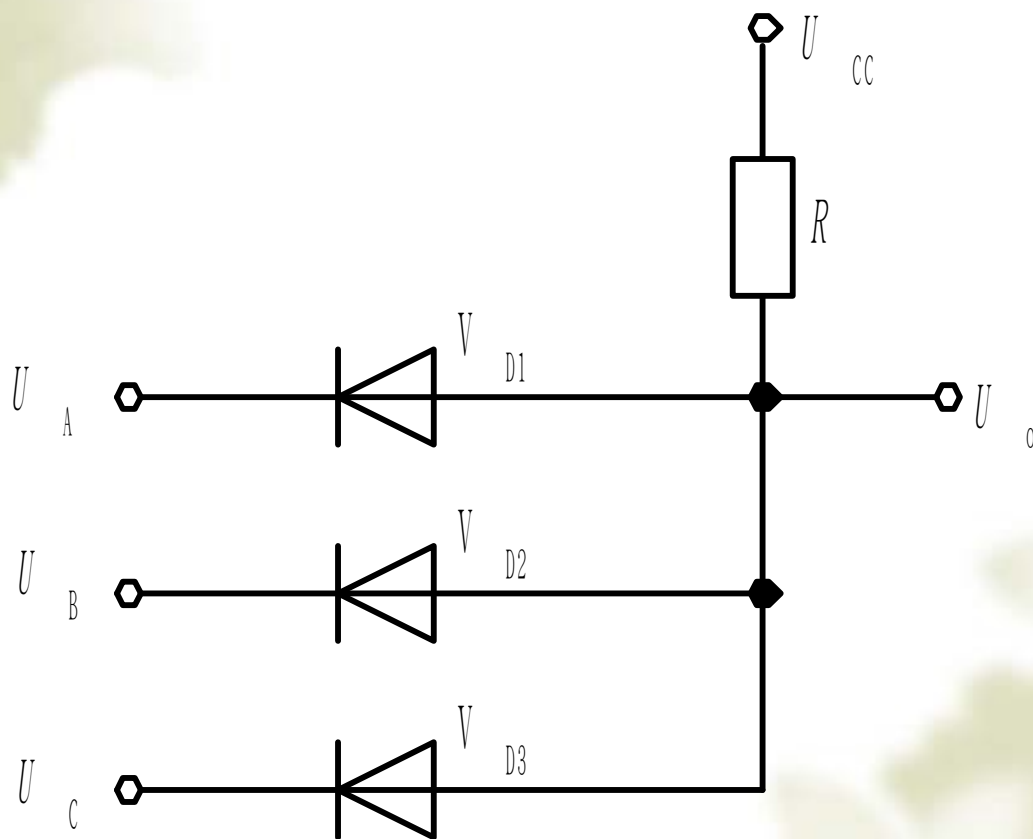


图 1 - 23 二极管“与”门电路

1.3.9 特种二极管

1) 发光二极管 LED (Light Emitting Diode)

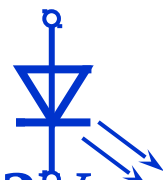
1. 符号和特性

工作条件: 正偏

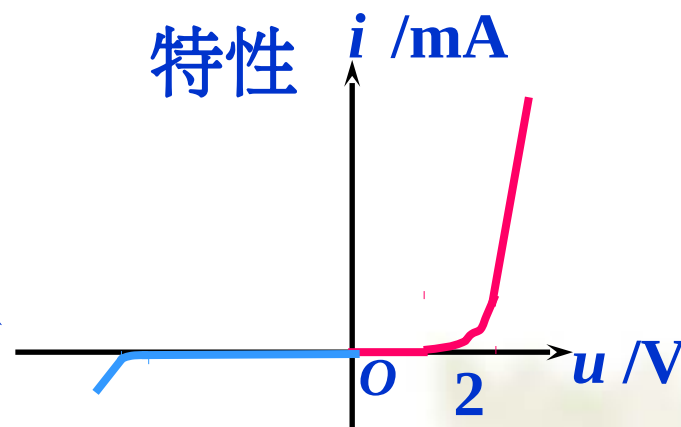
一般工作电流几十 mA ,

导通电压 $1 \sim 2\text{V}$

符号



特性



2. 主要参数

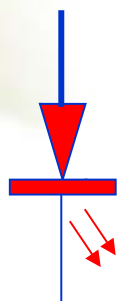
电学参数: I_{FM} , $U_{(\text{BR})}$, I_{R}

光学参数: 峰值波长 λ_{p} , 亮度 L , 光通量 Φ

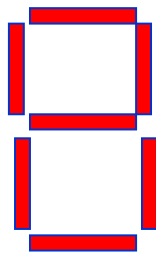
发光类型: 可见光: 红、黄、绿

不可见光: 红外光

显示类型: 普通 LED , 七段 LED , 点阵 LED



单个发光
二极管



七段显示发光二极管

材料和结构：发光二极管由砷化镓、磷化镓等半导体材料组成。由于电子空穴的复合产生发光能量。是一种电变成光的能量转换器件。

电路中常用做指示或显示及光信息传送。



发光二极管

型号: 5133D

规格: $\phi 5$
红光

符号: 



发光二极管

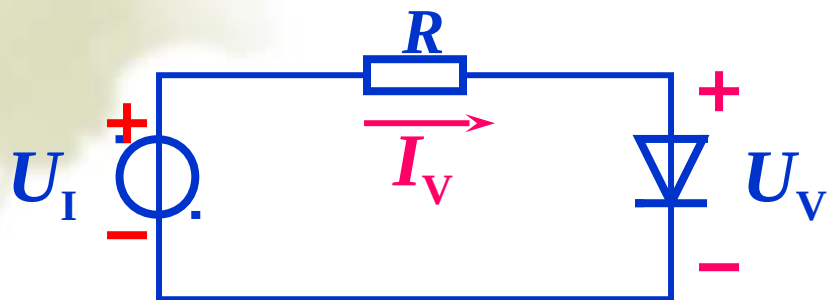
$\phi 8$ 双色



发光二极管的主要特性

颜色	波长 (nm)	基本材料	正向电压 (10mA 时) V	光强 (10mA 时 ， 张角 $\pm 45^\circ$) (mcd)	光功率 (μW)
红外	900	砷化镓	1.3~1.5		100~500
红	655	磷砷化镓	1.6~1.8	0.4~1	1~2
鲜红	635	磷砷化镓	2.0~2.2	2~4	5~10
黄	583	磷砷化镓	2.0~2.2	1~3	3~8
绿	565	磷化镓	2.2~2.4	0.5~1	1.5~8

补充：选择二极管限流电阻



步骤：

1. 设定工作电压（如 0.7 V；2 V (LED)； U
2. 确定工作电流（如 1 mA；10 mA；5 mA）
3. 根据欧姆定律求电阻 $R = (U_I - U_V) / I_V$
(R 要选择标称值)

2) 光敏二极管

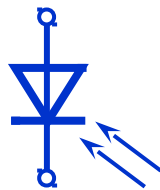
半导体 **PN** 结共价键中的电子在光子的轰击下，很容易脱离共价键而成为自由电子（本征激发）。因此可以用 **PN** 结构成光敏二极管。

光敏二极管的**反向电流与光照度成正比**。用感光灵敏度来衡量。典型值为： **$0.1\mu\text{A}/\text{Lx}$**

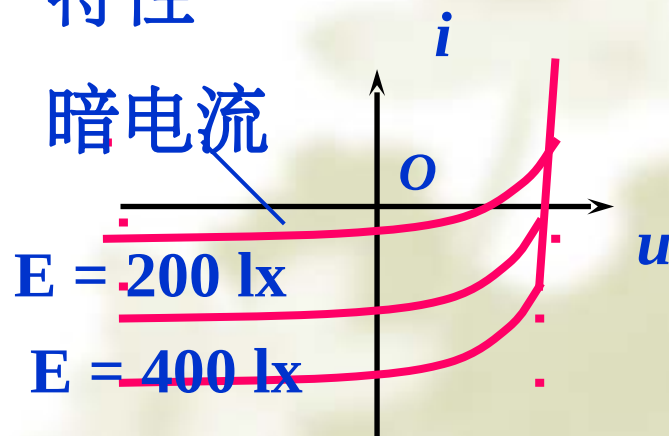
1. 符号和特性

工作条件：**反偏**

符号



特性



2. 主要参数

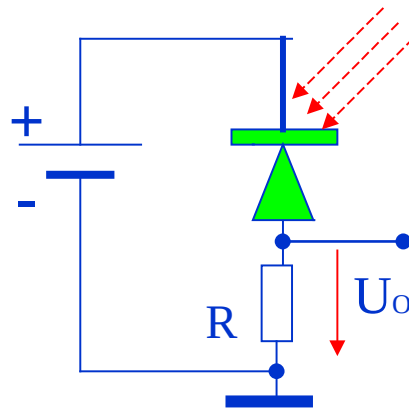
电学参数:

暗电流, 光电流, 最高工作范围

光学参数:

光谱范围, 灵敏度, 峰值波长

3. 应用电路



3) 激光二极管

发射相干单色光的特殊发光二极管。

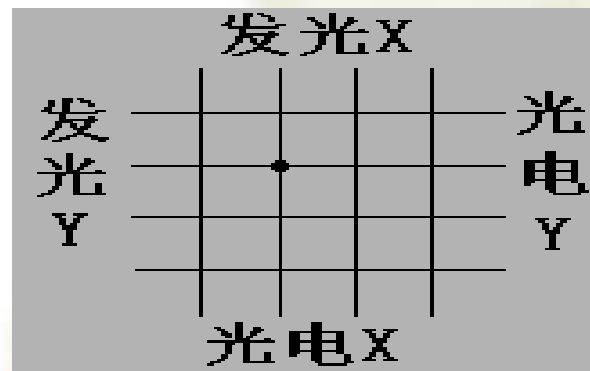
主要用于小功率光电设备，如光驱、激光打印头等。

4) 红外二极管

发射红外线的特殊发光二极管。

主要用于光电开关、红外遥控、红外通讯等。

发光二极管的应用示例：



触敏屏

5) 光电耦合器件

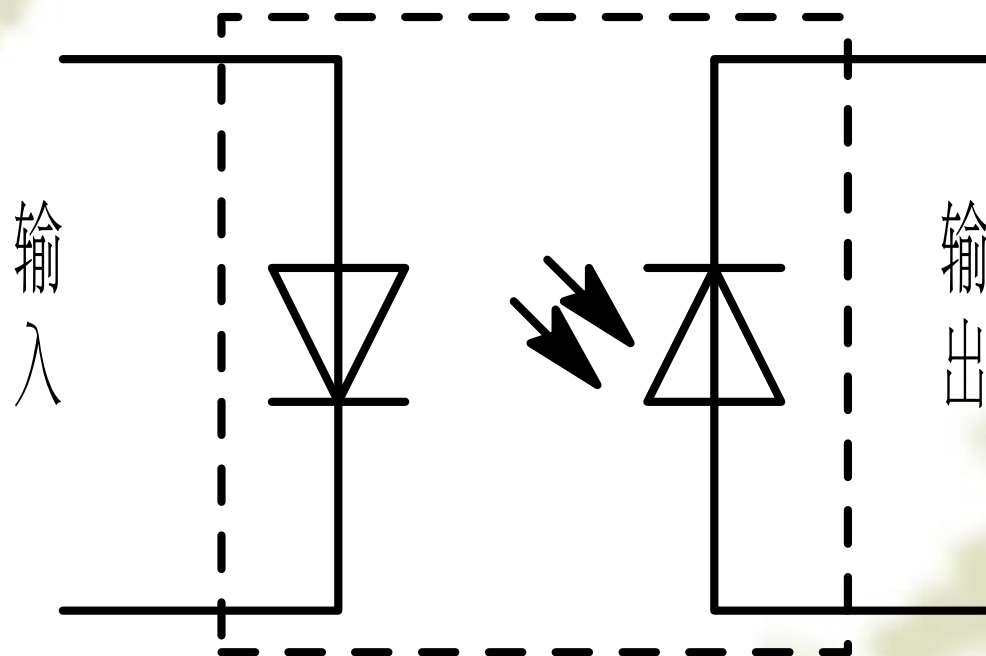


图 1 - 26 光电耦合器件

6) 变容二极管

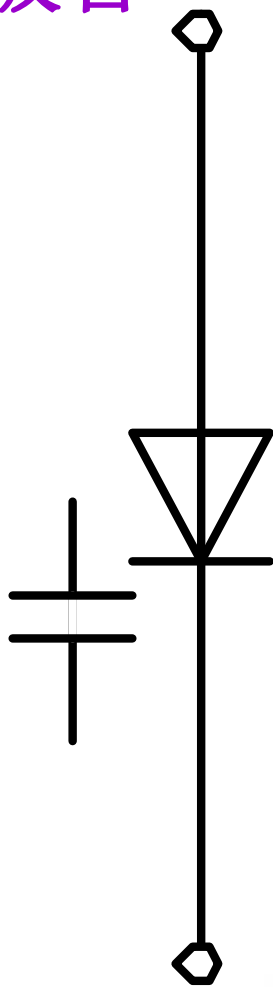


图 1 - 27 变容二极管符号

